

Gemeinde Seddiner See

Bebauungsplan „Kähnsdorfer Seeblick“



Begründung gem. § 2a BauGB

August 2013

Auftraggeber
Gemeinde Seddiner See
Kiefernweg 5
14554 Seddiner See

Auftragnehmer
Jahn, Mack & Partner
Alt Moabit 73
10555 Berlin



JAHN, MACK & PARTNER
architektur und stadtplanung

INHALTSVERZEICHNIS

1.	PLANUNGSGEGENSTAND	6
1.1	Veranlassung und Erforderlichkeit	6
1.2	Plangebiet	6
1.3	Bestand	7
1.3.1	Bebauungs- und Nutzungsstruktur	7
1.3.2	Eigentums- und Pachtverhältnisse	8
1.3.3	Erschließung und Verkehr	8
1.3.4	Technische Infrastruktur	8
1.3.5	Versorgung mit öffentlicher Infrastruktur und Einzelhandel	8
1.4	Planerische Ausgangssituation	8
1.4.1	Landesentwicklungsplan	8
1.4.2	Regionalplanung	9
1.4.3	Flächennutzungsplan	9
1.4.4	Angrenzender Bebauungsplan „Mühlenberg II – ehemalige Entenfarm“	10
2.	PLANINHALT	10
2.1	Städtebauliches Konzept „Kähnsdorfer Seeblick“	10
2.2	Generelle Planungsziele	11
3.	UMWELTBERICHT	12
3.1	Einleitung	12
3.1.1	Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans	12
3.2	Ziele des Umweltschutzes, die für den Bebauungsplan von Bedeutung sind	13
3.2.1	Fachplanerische Ziele	13
3.2.2	Fachgesetzliche Vorschriften	14
3.2.3	Naturschutzgebiete und -objekte	14
3.3	Bestandsanalyse und -bewertung des Umweltzustands	15
3.3.1	Flächennutzung	15
3.3.2	Naturräumliche Grundlagen	15
3.3.3	Schutzgut Boden	15
3.3.4	Schutzgut Wasser	16
3.3.5	Altlasten	17
3.3.6	Schutzgüter Klima / Luft	18
3.3.7	Schutzgut Pflanzen und Tiere	19
3.3.8	Schutzgut Landschaftsbild und landschaftsbezogene Erholungsnutzung	25
3.3.9	Schutzgut Leben, Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen	25
3.3.10	Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter	25
3.3.11	Zusammenfassende Darstellung der Bestandsaufnahme und - bewertung	26
3.4	Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands	26
3.5	Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung	26
3.6	Naturschutzrechtliche Eingriffs-/ Ausgleichsregelung	31
3.6.1	Rechtliche Grundlagen	31
3.6.2	Methodische Grundlagen	31

3.6.3	Schutzgutbezogene Bilanzierung der kompensationspflichtigen Eingriffe	31
3.6.4	Ergebnis der Bilanzierung	31
3.7	Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen	35
3.7.1	Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden oder verringert werden sollen.....	35
3.7.2	Ausgleichsmaßnahmen	36
3.7.3	Ersatzmaßnahmen	38
3.7.4	Realisierungszeitraum der Ausgleichsmaßnahmen.....	38
3.7.5	Kostenschätzung nach DIN 276.....	38
3.8	In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten / Alternative Planungsmöglichkeiten	39
3.9	Verbleibende erhebliche Negativauswirkungen.....	39
3.10	Zusätzliche Angaben.....	39
3.10.1	Wichtige Merkmale und verwendete Verfahren bei der Umweltprüfung	39
3.10.2	Bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetretene Schwierigkeiten / Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken	40
3.10.3	Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der planbedingten erheblichen Umweltauswirkungen - Monitoring	40
3.11	Allgemein verständliche Zusammenfassung	40
4.	WESENTLICHER PLANINHALT	41
4.1	Abwägung, Begründung einzelner Festsetzungen.....	42
4.1.1	Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan	42
4.1.2	Ableitung aus den Zielen der Raumordnung	42
4.1.3	Baudenkmale	42
4.1.4	Altlastenuntersuchung	42
4.1.5	Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksfläche	43
4.1.6	Garagen und Carports	44
4.1.7	Verkehrsflächen	45
4.1.8	Private Grünfläche	46
4.1.9	Grünordnerische Festsetzungen	46
4.1.10	Begründung der textlichen Festsetzungen	48
4.1.11	Waldumwandlung	50
4.2	Auswirkungen des Bebauungsplan	52
4.2.1	Soziale Auswirkungen.....	52
4.2.2	Stadtplanerische Auswirkungen.....	52
4.2.3	Ökonomische, finanzielle und fiskalische Auswirkungen	52
4.2.4	Auswirkungen auf die soziale und technische Infrastruktur	52
4.2.5	Verkehrliche Auswirkungen.....	52
4.2.6	Umweltbezogene Auswirkungen.....	53
4.2.7	Weitere Auswirkungen	53
5.	STÄDTEBAULICHER VERTRAG.....	53
6.	VERFAHREN.....	53
6.1	Aufstellungsbeschluss	53

6.2	Mitteilung der Ziele, Grundsätze und Erfordernisse der Raumordnung.....	53
6.3	Frühzeitige Öffentlichkeitsveranstaltung gem. § 3 Abs. 1 BauGB	53
6.4	Frühzeitige Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB	56
6.5	Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB	57
7.	RECHTSGRUNDLAGEN	60

Begründung

der Bebauungsplan „Kähnsdorfer Seeblick“ gemäß § 2a des Baugesetzbuches (BauGB) für das Gelände südlich der Seddiner Straße und östlich der Straße Trift (ehemalige Entenfarm - nördlicher Teil) für die Flurstücke 30/2 teilweise, 178 teilweise der Flur 2 Gemarkung Seddin, in der Gemeinde Seddiner See, im Ortsteil Seddin und die Flurstücke 244, 245/1, 245/2, 246 teilweise der Flur 1 Gemarkung Kähnsdorf, in der Gemeinde Seddiner See, im Ortsteil Kähnsdorf.

1. Planungsgegenstand

Gemäß § 2a BauGB ist dem Bebauungsplan „Kähnsdorfer Seeblick“ eine Begründung mit Umweltbericht beizufügen. In ihr sind entsprechend dem Stand des Verfahrens die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des Bebauungsplans darzulegen.

1.1 Veranlassung und Erforderlichkeit

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See hat am 24. April 2012 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Kähnsdorfer Seeblick“ gefasst. Ziel des Bebauungsplans ist die planungsrechtliche Sicherung des Wohnens auf dem Konversionsstandort „ehemalige Entenfarm“. Die Umnutzung der brach liegenden innerörtlichen Flächen, die städtebauliche Neuordnung und Beseitigung städtebaulicher Missstände sowie die Wiedereingliederung der Fläche in den innerörtlichen Zusammenhang sind planerisch zu bewältigen.

Im Geltungsbereich wird der nördliche Teil des ehemaligen Gewerbestandes „Entenfarm“ überplant. Die bisher beabsichtigte Entwicklung des Geländes als Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung Fremdenverkehr, hat in den vergangenen Jahren keine Investition nach sich gezogen. Um den Konversionsstandort mit einer neuen Nutzung in den örtlichen Zusammenhang zu integrieren, wird die ursprünglich beabsichtigte und vorbereitete Nutzung für den Fremdenverkehr von der Gemeinde zu Gunsten einer Wohnnutzung aufgegeben. Die innerörtlichen Potenziale sollen zur Stärkung des Wohnstandortes ausgeschöpft werden. Grundsätzlich ist eine städtebauliche Neuordnung des Gebietes erforderlich. Der Bebauungsplan soll das abgestimmte städtebauliche Konzept „Kähnsdorfer Seeblick“ planungsrechtlich umsetzen.

Mit dem Bebauungsplan werden zudem die Erschließung der Grundstücke gesichert und die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen geregelt. Es sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete städtebauliche Entwicklung mit dem Bebauungsplan zu schaffen. Dem Ortsbild ist Rechnung zu tragen.

1.2 Plangebiet

Das Plangebiet ist ca. 2,98 ha groß und überplant die Flurstücke 30/2 teilweise, 178 teilweise der Flur 2 der Gemarkung Seddin, der Gemeinde Seddin, im Ortsteil Seddin und für die Flurstücke 244, 245/1, 245/2, 246 teilweise der Flur 1, Gemarkung Kähnsdorf, in der Gemeinde Seddiner See, im Ortsteil Kähnsdorf. Das Plangebiet umfasst den nördlichen Teil der „ehemaligen Entenfarm“ sowie die angrenzenden Straßenverkehrsflächen.

Das Plangebiet liegt in der Gemeinde Seddiner See im Übergang der beiden Ortsteile Kähnsdorf und Seddin. Die Straße Trift gehört zum Ortsteil Seddin, der nördliche Teil der ehemaligen Entenfarm gehört zum Ortsteil Kähnsdorf. Zentrale Erschließungsstraße ist die Seddiner Straße, die auch die beiden Ortsteile Seddin und Kähnsdorf verbindet.

Nördlich des Geltungsbereiches befinden sich ein Autohandel und eine Autolackiererei. Beide Anlagen unterliegen Nebenbestimmungen, die sicherstellen, dass eine verträgliche Nutzung mit dem geplanten Wohnen verträglich ist. Nordöstlich grenzt eine Feuchtwiese an das Plangebiet.

In Sichtweite befindet sich nördlich des Geltungsbereiches der Große Seddiner See (ca. 300 m entfernt), der im Gemeindegebiet ein besonders wichtiges Erholungspotenzial darstellt. Die meisten Grundstücke entlang der Seddiner Straße haben mit dem Seeblick eine hochwertige Lage. Das Gelände steigt entlang der Seddiner Straße steil mit einer Böschung an. Es ist ein Geländesprung von bis zu 1,50 m Höhe vorhanden. Östlich des Plangebietes grenzt ein bewaldetes Privatgrundstück an.

Die Umnutzung der „ehemaligen Entenfarm“ erfolgt in zwei Abschnitten. Das gesamte Betriebsgelände der ehemaligen Entenfarm wird entsiegelt, alle Betriebsgebäude im Geltungsbereich abgebrochen. Die Entwicklung des südlichen Bereiches der „ehemaligen Entenfarm“ zu einem Wohngebiet wird mit dem Bebauungsplan „Mühlenberg II - ehemalige Entenfarm“ vorbereitet. Es wird eine straßenbegleitende Wohnbebauung entlang der Straße Trift und an der Stückener Straße entwickelt. Südlich des Geltungsbereiches grenzt eine festgesetzte Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, die als Sukzessionsfläche anzulegen ist, an. Sie wird von den zukünftigen Wohnbaugrundstücken umschlossen sein.

Westlich des Plangebietes grenzen angeschlossen an die Anliegerstraße Trift weitere Wohnbaugrundstücke an.

1.3 Bestand

1.3.1 Bebauungs- und Nutzungsstruktur

1963 bis 1965 entstand auf dem Gelände zwischen Seddiner Straße, An der Trift und Stückener Straße der volkseigene Betrieb Binnenfischerei Potsdam (VEB), der mit der modernsten Entenzuchtanlage Vorzeigebetrieb der ehemaligen DDR-Landwirtschaft wurde. Auf dem Entenkombinat wurde eine Brüterei, Kükenaufzuchtgebäude, Futtersilos, Heizhaus und Technikstützpunkt aus Betonfertigteilen des DDR-Wohnungsbaus errichtet. 1974 übernahm das Kombinat für industrielle Mast (KIM) den Betrieb bis zur politischen Wende. 1991 verkaufte die Treuhandanstalt die Seddiner Entenfarm an einen Privatunternehmer, der 1994 den Betrieb vollständig aufgab. Seit dieser Zeit sind die Anlagen auf dem Gelände ungenutzt. Auf und entlang des Plangebietes sind sukzessive markante Baumgruppen und Gehölzstrukturen aufgewachsen, die das Plangebiet prägen.

Zur Gefahrenabwehr wurden die Grundstücke umzäunt. Es befanden sich ruinöse Stallungen und Kläranlagen auf dem Grundstück. Sträucher und Baumgruppen sind zwischen den baulichen Relikten wild aufgewachsen. Das Gelände wurde sukzessive seit 1. Oktober 2012 beräumt.

Das Plangebiet umfasst den nördlichen Teil des Gesamtareals „ehemalige Entenfarm“. Die Wohnbaugrundstücke des südlichen Teils der „ehemaligen Entenfarm“ werden ab Herbst 2012 erschlossen.

1.3.2 Eigentums- und Pachtverhältnisse

Die Flurstücke 244, 245/1, 245/2 befinden sich im Privateigentum des Vorhabenträgers. Es sollen ca. 31 Wohnbaugrundstücke mit Erschließungsflächen entstehen. Die Erschließungsstraße „Kähnsdorfer Seeblick“ wird private Straßenverkehrsfläche und geht ebenfalls in den Privatbesitz über.

Die Straßenflurstücke 30/2, 178 befinden sich teilweise im Eigentum der Gemeinde Seddiner See. Das Straßenflurstück 246 ist Eigentum der Gemeinde Seddiner See.

1.3.3 Erschließung und Verkehr

Die örtliche und überörtliche Erschließung des Plangebietes ist über die Seddiner Straße als Haupterschließungsstraße gesichert. Im weiteren Verlauf wird die Seddiner Straße zur Hauptstraße, die an die Bundesstraße 2 und über diese an die Bundesautobahn 10 anbindet.

Die Entfernung zur Ortsmitte Seddin beträgt ca. 1,5 km. In ca. 3,5 km Entfernung, im Ortsteil Neuseddin, liegt die Regionalbahnhaltestelle Seddin. Des Weiteren führt eine Buslinie durch Seddin, über die Beelitz bzw. Michendorf erreichbar sind.

1.3.4 Technische Infrastruktur

In der Seddiner Straße befinden sich alle erforderlichen Versorgungsleitungen, von denen das neu zu erschließende Wohngebiet an die technische Ver- und Entsorgungsleitungen anzuschließen sein wird. Die Leitungen sind für die Erschließung weiterer Grundstücke ausreichend dimensioniert.

1.3.5 Versorgung mit öffentlicher Infrastruktur und Einzelhandel

Eine Kindertageseinrichtung (Kita „Seepferdchen“) befindet sich in der Hauptstraße 52 in fußläufiger Entfernung.

Mit dem geplanten „DORV-Zentrum“ (DORV – Dienstleistungs- und Ortsnahe Rundum- Versorgung) wird die Grundversorgung des Ortsteils Seddin wieder gesichert werden. Die Gemeindevertreter haben in ihrer Sitzung am 28. Juli 2011 einen entsprechenden Beschluss gefasst. Zurzeit agiert die Gemeinde an der Gründung einer gemeinnützigen Betreibergesellschaft. Darüber hinaus befinden sich weiteren Nahversorgungseinrichtungen in Neuseddin.

Des Weiteren plant die Gemeinde einen neuen, zentral gelegenen Spielplatz für die Anwohner der Gemeinde einzurichten. Ein Standort wurde im Rahmen des laufenden FNP-Änderungsverfahrens zwischen Beelitzer Straße und Friedhofstraße dargestellt.

Siehe hierzu auch 4.2.4 – Auswirkungen des Bebauungsplans auf die soziale und technische Infrastruktur.

1.4 Planerische Ausgangssituation

1.4.1 Landesentwicklungsplan

Die Gemeinde Seddiner See ist kein Zentraler Ort. Die Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen ist hier gemäß Ziel 4.5 Abs. 1 Ziff. 3 i.V.m. Abs. 2 LEP B-B im Rahmen der Innenentwicklung sowie der zusätzlichen Entwicklungsoption zulässig. Im Geltungsbereich des B-Plans trifft der LEP B-B keine flächenbezogenen Festlegungen.

Für die o.g. Planung sind insbesondere folgende Ziele und Grundsätze der Raumordnung relevant:

- Ziel 4.5 Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 2 LEP B-B: Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen durch Innenentwicklung sowie im Rahmen der zusätzlichen Entwicklungsoption in Höhe von 0,5 Hektar pro 1 000 Einwohner für 10 Jahre;
- Grundsätze aus § 5 Abs. 1 -3 LEPro 2007: Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf Zentrale Orte und raumordnerisch festgelegte Siedlungsbereiche; Vorrang der Innenentwicklung; Anstreben verkehrssparender Siedlungsstrukturen;
- Grundsatz 4.1 LEP B-B: vorrangige Nutzung bisher nicht ausgeschöpfter Entwicklungspotenziale innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete sowie unter Inanspruchnahme vorhandener Infrastruktur, ausgewogene Entwicklung der Funktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgung und Erholung;
- Grundsatz 4.4 LEP B-B: zivile Konversionsflächen neuen Nutzungen zuführen, Konversionsflächen im räumlichen Zusammenhang zu vorhandenen Siedlungsgebieten können bedarfsgerecht für Siedlungszwecke entwickelt werden;
- Grundsatz aus § 6 Abs. 1 LEPra 2007: Sicherung und Entwicklung der Naturgüter;
- Grundsatz 5.1 Abs. 2 LEP B-B: Minimierung der Inanspruchnahme von Freiraum bei der Entwicklung neuer Siedlungsflächen.

Bei dem Plangebiet handelt es sich

- um eine zivile Konversionsfläche (ehemalige Entenfarm), die auf Grund ihrer Lage im räumlichen Zusammenhang zum vorhandenen Siedlungsgebiet der Gemeinde bedarfsgerecht für Wohnsiedlungszwecke entwickelt werden kann (Grundsatz 4.4 LEP B-B)
- und um einen Fall der Innentwicklung (entspr. der Begründung zu Ziel 4.5 Abs. 1 Nr. 3 LEP BB).

Der B-Plan entspricht des Weiteren den o.g. Grundsätzen zur Siedlungsentwicklung aus § 5 LEPro 2007 sowie 4.1 LEP B-B.

1.4.2 Regionalplanung

Die Regionalversammlung der Region Havelland-Fläming hat am 26.04.2012 den Entwurf des Regionalplanes Havelland-Fläming 2020 beschlossen. Mit der Einleitung des Beteiligungsverfahrens zum Planentwurf am 11.06.2012 liegen in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung vor, die als sonstige Erfordernisse der Raumordnung bei der Aufstellung des Bebauungsplanes zu berücksichtigen sind. Zur Steuerung der Siedlungsentwicklung übernimmt der Regionalplanentwurf das Ziel 4.5 des LEP B-B.

1.4.3 Flächennutzungsplan

Der Geltungsbereich ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Seddiner See als Sonderbaufläche für Fremdenverkehr dargestellt. Diese Darstellung soll mit dem eingeleiteten 3./4. Änderungsverfahren des Flächennutzungsplans aufgegeben werden. Das Plangebiet wird im parallel laufenden FNP- Änderungsverfahren als Änderungsfläche Nr. 24 in Wohnbaufläche geändert. Das Plangebiet soll zukünftig als Wohnbaufläche dargestellt werden.

1.4.4 Angrenzender Bebauungsplan „Mühlenberg II – ehemalige Entenfarm“

Der Bebauungsplanentwurf „Mühlenberg II – ehemalige Entenfarm“ sichert planungsrechtlich auf zwei Teilflächen Wohnbauflächen und eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft. Die Teilfläche, die an den Geltungsbereich des B-Plans „Kähnsdorfer Seeblick“ angrenzt, überplant den südlichen Teil der ehemaligen Entenfarm. Straßenbegleitend ist in einer Tiefe von 30 m ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Es dürfen Gebäude in abweichender Bauweise errichtet werden (über die Länge von 15 m hinaus), eine GRZ von 0,2 darf realisiert werden, die Gebäude dürfen maximal zwei Vollgeschosse haben, Sattel- oder Walmdach und die Dachneigung der Hauptdächer müssen eine Dachneigung zwischen 20 und 50 Grad haben. Angrenzend zum Wohnstreifen ist im Blockinnenbereich eine private Grünfläche festgesetzt, die als Fläche für Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft herzurichten ist. Die Fläche ist als Sukzessionsfläche zu entwickeln. Der Bebauungsplan wurde am 20.01.2012 mit Deckblatt geändert.

2. Planinhalt

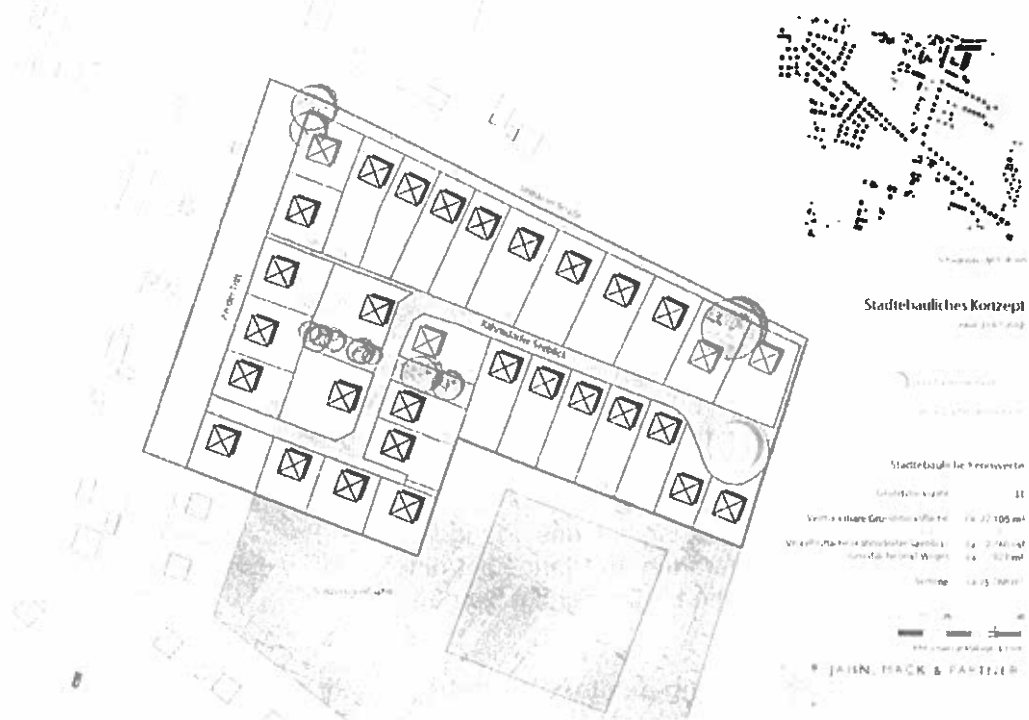
2.1 Städtebauliches Konzept „Kähnsdorfer Seeblick“

Wohnen

Es besteht nach wie vor eine Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken in der Gemeinde Seddiner See. Die Gemeinde verfolgt seit Jahren das Ziel, dass das Plangebiet von den verfallenen Gebäuden frei geräumt und einer verträglichen Nutzung zugeführt wird. Die Lagegunst des Geländes und das Umfeld sprechen für eine Wohnbauentwicklung in hochwertigem Wohnraumsegment. Zum einen befindet sich der Standort in der Nähe des Ortskerns und zum anderen sind die naturräumlichen Potenziale (See und Wälder) fußläufig erreichbar. Die Gemeinde möchte als Wohngemeinde ihre Einwohner an den Standort binden und neue Einwohner gewinnen. Durch die Entwicklung innerörtlicher Wohnraumpotenziale soll auch die bestehende Nachfrage im hochwertigen Wohnraumsegment durch die Schaffung von Angeboten gesichert werden, was an diesem Standort möglich ist. Mit dem städtebaulichen Konzept wurden die Entwicklungsmöglichkeiten geprüft. Es lassen sich Grundstücke mit einer hohen Lagegunst und hohem Erholungswert realisieren.

Das städtebauliche Konzept sieht ca. 31 Wohnbaugrundstücke zwischen 501 m² und maximal 975 m² vor. Vom Baumbestand sollen einige prägende Bäume erhalten werden, da sie zur Identitätsbildung des Gebietes eine wichtige Ankerfunktion übernehmen. Viele Grundstücke an der Seddiner Straße sind aufgrund ihrer Blickbeziehung zum Seddiner See sehr attraktiv. Mit einer lockeren Bauweise wird auch in zweiter Reihe der Seddiner See wahrnehmbar sein. Die Grundstücke zur angrenzenden Sukzessionsfläche haben ebenfalls eine attraktive Lage. Das Wohngebiet ist durch eine innere verkehrsberuhigte Wohnstraße erschlossen. Die Straße, die aufgrund des Seeblickes auch „Kähnsdorfer Seeblick“ heißen soll, mündet in eine großzügige Wendeschleife. Das Gebiet wird durch zusätzlichen Fußwegen mit der Umgebung verbunden sein. Demzufolge sind die Besucherparkplätze in der Straße Trift oder der Seddiner See auf kurzem Wege erreichbar.

Das städtebauliche Konzept bildet die Grundlage für die Festsetzungen des Bebauungsplans.



Städtebauliches Konzept „Wohnbebauung Kähnsdorfer Seeblick“,
Jahn, Mack & Partner, Juli 2012

2.2

Generelle Planungsziele

Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete und nachfragegerechte städtebauliche Entwicklung geschaffen werden. Mit dem Bebauungsplan soll ein Angebot für den Eigenheimbau gesichert werden.

Generelle Planungsziele sind,

- die Stärkung der Innenentwicklung,
- die bauliche Arrondierung des östlichen Ortsrandes Seddin,
- die Entwicklung einer seit Jahren brach liegenden Fläche,
- die Entwicklung von nachfragegerechtem Wohnungsbau sowie deren Erschließung,
- Beseitigung der Bauruine und damit die Gefahrenabwehr,
- die Anbindung des Wohngebiets an den Ortskern Seddin und die Vernetzung der Straßen,
- die schadlose Verbringung der anfallenden Niederschlagswässer der Straßenverkehrsflächen,
- die räumliche Gliederung des zukünftigen Baugebiets und
- die Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.
- die Sicherung der notwendigen Kompensationsmaßnahmen

3. Umweltbericht

3.1 Einleitung

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist im Rahmen des Bebauungsplans für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. In der Anlage zum BauGB ist definiert, welche Angaben der Umweltbericht enthalten soll. Der Detaillierungsgrad und Umfang dieser Umweltprüfung wird von der Gemeinde festgelegt.

Die Abarbeitung der planungsrechtlichen Eingriffsregelung gemäß § 1a Abs. 3 BauGB wird in die Umweltprüfung integriert. Der Umweltbericht enthält grünordnerische Empfehlungen zur Übernahme in den Bebauungsplan.

Hinsichtlich des gesetzlichen Artenschutzes hat das Büro für faunistische Gutachten, Götz Nessing für das Plangebiet die Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Tierarten im Plangebiet untersucht, deren Ergebnisse im Umweltbericht dargestellt und berücksichtigt werden.

3.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans

Mit dem Bebauungsplan „Kähnsdorfer Seeblick“ der Gemeinde Seddiner See soll die planungsrechtliche Sicherung eines Allgemeinen Wohngebietes auf ca. 2,2 ha in dem nördlichen Teil der ehemaligen Entenfarm erfolgen. Durch die Beseitigung der verfallenen Stallungen und brachgefallenen Freilaufbereiche wird ein seit langem bestehender erheblicher städtebaulicher Missstand behoben.

Aufgrund der Lagegunst mit Seeblick sollen für die Grundstücke Mindestgrößen festgesetzt werden. Entsprechend dem städtebaulichen Konzept können ca. 30 Parzellen für Einfamilienhäuser geschaffen werden, deren Grundstück zwischen 500 und 950 m² groß sind. Die GRZ wird auf 0,25 festgesetzt. Es sind nur die Hausformen Einzelhaus und Doppelhaus in offener Bauweise und maximal zwei Vollgeschossen zulässig.

Die Erschließung der straßenseitigen Grundstücke erfolgt über die öffentlichen Straßen und für die sonstigen Grundstücke über eine neue Erschließungsstraße, die von der Straße Trift abgeht und als Sackstraße ausgebildet wird. Der Straßenquerschnitt ist insgesamt 7,30 m breit und wird auf der südlichen Straßenseite mit einer Mulde ausgebildet. Der Durchmesser der Wendeschleife ist 28,0 m breit.

Des Weiteren wird es kurze Fußwege zur Seddiner Straße und zur Straße Trift geben. Eine kleine Grünfläche sichert den markanten Baumbestand und schafft eine grüne Zäsur zwischen den Teil-Baugebieten.

Eine textliche Festsetzung gebietet das auf den Dachflächen und ebenerdig befestigten Flächen anfallende Niederschlagswasser auf den Baugrundstücken zu versickern. Das Niederschlagswasser der Planstraße ist in straßenbegleitenden Mulden zu versickern.

Tab. 1: Geplante Flächennutzungen gem. B-Plan „Kähnsdorfer Seeblick“ (Stand Juli 2012)

Flächennutzung	Größe in m²	Anteil am Gesamtgebiet
Baugebiete (GRZ 0,25)	22.109	74,1 %
▪ davon gärtnerisch anzulegende nicht überbaubare Flächen (62,5 % der Wohngebietsfläche)	13.815	46,3 %
Öffentliche Straßenverkehrsflächen	4.045	13,5 %
Private Straßenverkehrsfläche	2.760	9,3 %
Private Verkehrsfläche, Fußwege	268	1,0 %
Grünflächen / Fläche zum Anpflanzen	648	2,2 %
Summe	29.830	100 %

3.2 Ziele des Umweltschutzes, die für den Bebauungsplan von Bedeutung sind

3.2.1 Fachplanerische Ziele

Flächennutzungsplan der Gemeinde Seddiner See

Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans umfasst die im Verfahren befindliche 3./4. Änderung des Flächennutzungsplans den Änderungsbereich 24 „Wohnbaufläche Kähnsdorfer Seeblick“. Demnach soll die „Sonderbaufläche mit Zweckbestimmung Fremdenverkehr“ in „Wohnbaufläche Bestand“ geändert werden. (Nähere Ausführungen zum Flächennutzungsplan s. Kapitel 1.4.2.)

Landschaftsplan

Folgende für das Plangebiet und seine Umgebung relevanten Entwicklungsziele sind im Landschaftsplan benannt (vgl. Kapitel 8 des Landschaftsplans, Benninghoff & Dr. Neumann 1996):

Boden

- Vermeidung und Minimierung der Versiegelung,
- Vermeidung und Verminderung von Schadstoffeinträgen und -verlagerungen,
- Sicherung und Entwicklung der Böden mit besonderen Standorteigenschaften (Anmoor, Moor, Dünen und Flugsande),

Wasser

- Sicherung und Förderung der natürlichen Grundwasserneubildung,
- Sicherung der Grundwasserqualität,
- Schutz vor Schadstoffeinträgen und Belastungen.

Klima / Luft

- Minderung lufthygienischer Belastungen und Lärmemissionen, vor allem in sensiblen Bereichen wie Waldsiedlungen und Niederungsbereichen,
- Sicherung von Kaltluftentstehungsflächen und Frischluftschneisen.

Arten- und Biotopschutz

- Erhalt und Entwicklung qualitativ hochwertiger Durchgrünung der Siedlungen.

Landschaftsbild

- Entwicklung eines geschlossenen Siedlungsbildes,
- Verdichtung der Bauflächen im Ortskern.

Die genannten Ziele werden bei den Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen berücksichtigt (vgl. Kapitel II.6).

3.2.2 Fachgesetzliche Vorschriften

Ziel des Bundes-Bodenschutzgesetzes ist es, die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. Neben den natürlichen Funktionen (Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, Medium für Wasser- und Nährstoffkreisläufe, Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften) sind die Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sowie Nutzungsfunktionen zu beachten.

Das Plangebiet gehört nicht zu einem Trinkwasserschutzgebiet (http://luaplms01.brandenburg.de/wsg_www/viewer.htm, Stand 10.03.2012). Gem. § 54 Abs. 4 des Brandenburgischen Wassergesetzes ist das Niederschlagswasser zu versickern, soweit eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu besorgen ist und sonstige Belange nicht entgegenstehen.

Ein ca. 800 m² großer Bereich an der östlichen Plangebietsgrenze wurde vom Landesbetrieb Forst Brandenburg, Oberförsterei Potsdam in einer Vor-Ort-Begehung im September 2012 als Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes Brandenburg festgelegt. Aufgrund der geplanten Nutzungsänderung ist demzufolge eine Waldumwandlung erforderlich.

Bau- und Bodendenkmale gemäß dem Brandenburgischen Denkmalschutzgesetz sind für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht bekannt. Grundsätzlich sind beim Auftreten von bisher unentdeckten Bodendenkmalen diese unverzüglich den Fachbehörden anzuzeigen.

3.2.3 Naturschutzgebiete und -objekte

Es gibt im Geltungsbereich des Bebauungsplans mit Ausnahme des geschützten Baumbestandes keine naturschutzrechtlichen Belange, die den Bauvorhaben entgegenstehen. Es sind weder Schutzgebiete gem. §§ 21 – 29 BNatSchG / §§ 20 – 26 BbgNatSchG noch geschützte Biotope gem. § 30 BNatSchG / § 32 BbgNatSchG betroffen. Auch Alleen gemäß § 31 BbgNatSchG sind für das Plangebiet nicht nachgewiesen. Gebiete gemäß § 32 BNatSchG / § 26a BbgNatSchG, Europäisches Netz „Natura 2000“, werden durch das Vorhaben nicht berührt.

Das Plangebiet liegt vollständig im Naturpark „Nuthe-Nieplitz“. Der Naturpark repräsentiert die Großlandschaft der mittelbrandenburgischen Platten und Niederungen und erstreckt sich von Saarmund im Norden bis nach Jüterbog im Süden. Der Zweck der Ausweisung des Naturparks ist die Bewahrung des brandenburgischen Natur- und Kulturerbes. Zum Erhalt der eiszeitlich geprägten Kulturlandschaft und zur Förderung vielfältiger Lebensräume sollen beispielhaft umweltverträgliche Nutzungsformen im Einklang mit den Naturschutzerfordernissen praktiziert werden. Zweck ist weiterhin die Entwicklung und Förderung einer naturverträglichen und mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung abgestimmten Nutzung durch Erholungswesen und Fremdenverkehr.

Das Plangebiet hat keine Bedeutung für den Biotopverbund. Im Hinblick auf besonders und streng geschützte Arten gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG bzw. § 2a Abs. 2 Nr. 10 und 11 BbgNatSchG liegt für das Plangebiet ein faunistisches Gutachten zu den Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Tierarten vor (Nessing 2012).

3.3 Bestandsanalyse und -bewertung des Umweltzustands

Der Umweltzustand im Plangebiet wurde unter Einbeziehung der 3./4. Änderung zum Flächennutzungsplan der Gemeinde Seddiner See sowie des Landschaftsplans zum Flächennutzungsplan (Benninghoff & Dr. Neumann 1996), als auch Vorort-Begehungen im Zeitraum von Dezember 2011 bis März 2012 analysiert und bewertet. Zusätzlich wurden Daten der Altlastenuntersuchung (Horn & Müller Ingenieurgesellschaft mbH 2012) sowie das faunistische Gutachten (Nessing 2012) ausgewertet.

3.3.1 Flächennutzung

Die gesamten Flächenanteile des Plangebiets gehören zu einem ehemaligen Zucht- und Mastbetrieb für Enten, der 1965 im Ortsteil Kähnisdorf der Gemeinde Seddiner See errichtet und bis 1994 betrieben wurde. Seit der Stilllegung fiel die Fläche weitgehend brach. Bis Anfang 2012 war das südliche Stallgebäude noch sporadisch an Gewerbebetriebe verpachtet.

Die ruderale Gewerbebrache mit teils markanten Baumgruppen, spontanem Gehölzaufkommen und großflächigen überbauten und versiegelten Flächen stellt städtebaulich einen erheblichen Missstand im Gemeindegebiet dar.

Das Gebiet ist überwiegend von Wald und Wiesenflächen umgeben. Nördlich in ca. 300 m Entfernung liegt der Große Seddiner See. Südlich grenzt die verbleibende Fläche der Entenfarm an, die seit Frühjahr 2012 beräumt wird. Nordöstlich der Seddiner Straße und im Kreuzungsbereich an der Straße Trift sind Grundstücke mit Einfamilienhäusern bebaut.

3.3.2 Naturräumliche Grundlagen

Das Plangebiet gehört zu dem Naturraum Mittelbrandenburgische Platten und Niederungen und liegt am westlichen Rand der Haupteinheit Nuthe-Notte-Niederung, eine stark verzweigte, feuchte Niederungslandschaft, aus der sich verschiedene, meist flachwellige Grundmoränenplatten erheben und aus denen sich überwiegend rostfarbene Waldböden entwickelt haben (Scholz 1962).

Während im nördlichen Plangebiet Dünen- und Flugsande zu finden sind, stehen im südlichen Plangebiet schwach lehmige Sande auf Geschiebesand an. Die Düne ist heute noch an einem markanten Geländesprung an dem östlichen Abschnitt der Seddiner Straße erkennbar, der einen maximalen Höhenunterschied zwischen Straßenniveau und Fußboden der Stallungen bis zu ca. 1,5 m / 2 m erreicht.

Insgesamt fällt das Plangebiet von Südwesten mit Geländehöhen um 43 m über NHN in Richtung Nordosten um 50 bis 80 cm leicht ab. Das Straßenniveau der Seddiner Straße fällt in östliche Richtung von 42,26 m auf 40,61 m über NHN ab.

3.3.3 Schutzgut Boden

Das Ausgangssubstrat für die Bodenbildung im Plangebiet besteht im südlichen Plangebiet aus schwach lehmigen Sanden auf Geschiebesand und im Norden aus Dünen- und Flugsanden, aus denen sich Rostbraunerden und Podsole entwickelt haben.

Der Untergrundaufbau im Untersuchungsgebiet besteht nach Horn & Müller (2012) aus Lockersedimenten:

- Heterogene Auffüllungsmaterialien (bis ca. 2,0 m mächtig)
Feinsandig untergeordnet Sande, Kiese teilweise mit variierenden anthropogenen Anteilen von Schlacke, Bauschutt

- Quartär (bis 3 m erbohrt)
Feinsande, Mittelsande vereinzelt grobsandig. Geschiebelehmeneinschlüsse.

Aufgrund der früheren Nutzung sind die Böden auf dem Grundstück der ehemaligen Entenmastanlage im Plangebiet anthropogen geprägt und hinsichtlich der Bodenfunktionen insbesondere durch Bebauung und Versiegelung von ca. 1,67 ha als auch durch Abgrabungen und Auffüllungen stark vorbelastet. Zusammen mit den asphaltierten Verkehrsflächen sind ca. 1,86 ha des Plangebiets versiegelt, das entspricht 62,3 % des Plangebiets (vgl. Tabelle 2). Die Veränderungen haben zur vollständigen Unterbindung aller Bodenfunktionen bzw. zur Überformung der natürlichen Horizontfolgen geführt.

Tab. 2: Aktueller Versiegelungsgrad im Plangebiet

Art der Bodennutzung	Versiegelte Fläche in m ²	% - Anteil
Überbaute Flächen	5 399	18,1
Versiegelte Flächen	11.316	38,0
Straßenverkehrsflächen	1.859	6,2
Summe	18.574	62,3

Aufgrund des hohen Überbauungs- und Versiegelungsgrades sowie der flächen-deckenden Vegetation sind Wind- und Wassererosionen im Plangebiet nicht relevant. Das Filter- und Speichervermögen der Böden ist aufgrund des Lehm- und Schluffanteils im südlichen Plangebiet gut, im Bereich der Dünenstandorte eher gering. Aufgrund der anthropogenen Störungen handelt es sich auch bei den Dünenstandorten um Böden allgemeiner Funktionsausprägung.

3.3.4 Schutzgut Wasser

Oberflächengewässer

Natürliche Oberflächengewässer gibt es im Plangebiet selbst nicht.

Unmittelbar nördlich des Plangebiets liegt der Große Seddiner See, in den das Plangebiet entwässert. Mit einer Flächengröße von ca. 252 ha ist er prägend für die Gemeinde. Es handelt sich um ein nicht durchflossenes, ungestautes Oberflächengewässer, das sich überwiegend aus dem Grundwasserhorizont und Niederschlägen speist und zu den eutrophen Flachseen zählt (vgl. Landschaftsplan, Benninghoff & Dr. Neumann 1996, Kap. 3.2.2). In den letzten 30 Jahren ist der Wasserspiegel des Sees um mehr als einen Meter gesunken. Das stark verunreinigte Gewässer wurde bis 2009 durch Phosphatausfällung gereinigt und hat seitdem wieder Sichttiefen bis zu 180 cm (Mietz, Inst. Für Angewandte Gewässerökologie, in: Tagesspiegel vom 14.4.2008).

Das Wasser von den bewirtschafteten Flächen der ehemaligen Entenmastanlage wurde über die Kanalisation zum Klärwerk in der Stückener Heide abgeleitet, bevor das gereinigte Wasser dem Seddiner See wieder zugeführt wurde (Mietz, Inst. Für Angewandte Gewässerökologie, in: Tagesspiegel vom 14.4.2008).

Grundwasser

Im Plangebiet steht das Grundwasser in einer Höhe von durchschnittlich 39 m über NHN. Dementsprechend betragen die Flurabstände bei Geländehöhen von 40 – 43 m über NHN nur 1 bis 4 m. Aufgrund des geringen Flurabstandes und des geringen Anteils bindiger Anteile ist das Grundwasser gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen nicht geschützt.

Im Rahmen der Errichtung zweier Brunnen entlang der Straße „Trift“ wurden bis 15 m bzw. 17,50 m Tiefe unterhalb einer sandigen Aufschüttung ausschließlich Fein- und Mittelsande angetroffen. Unterhalb des liegenden Geschiebemergels (Mächtigkeit 1,5 m bzw. 5 m) folgten bis Endteufe von 30 m Mittel- und Grobsande. Der Geschiebemergel trennt den oberen ungeschützten Grundwasserleiter vom unteren geschützten gespannten Grundwasserleiter, aus dem kontinuierlich Grundwasser zur Regulierung des Wasserstands des Großen Seddiner Sees abgepumpt wird. Das Grundwasser fließt im oberen Grundwasserleiter nach Süd-Südosten. (Horn & Müller 2012)

Die Grundwasserneubildung ergibt sich aus dem Wasser, das nach dem Durchsickern des Bodens dem Grundwasser zugeführt wird. Durch die sandige Bodenbeschaffenheit besteht eine mittlere bis hohe Grundwasserneubildung im Bereich der Freiflächen. Die Bereiche der überbauten und versiegelten Fläche besitzen hingegen nur eine geringe Bedeutung für die Grundwasserneubildung, da das anfallende Niederschlagswasser von diesen Flächen abgeleitet wurde.

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb einer Trinkwasserschutzzone. Die nächstgelegenen Schutzgebiete befinden sich nördlich des Gemeindegebiets in ca. 4 km Entfernung.

3.3.5 Altlasten

Auf Grund der Nutzungshistorie des Plangebiets war der Eintrag von Schadstoffen in Boden und Grundwasser zu besorgen. Deswegen wurde für den Bereich der nördlichen Entenmastanlage ein Gutachten zur Orientierenden Erkundung der Altlastensituation inkl. Gefährdungsbeurteilung erstellt (Horn & Müller, Ingenieurgesellschaft mbH 2012).

Folgende Bauwerke gehören zur ehemaligen Entenfarm im Plangebiet:

- Lagergebäude mit Garagen nordöstlich des ehemaligen Kohlelagerplatzes (Nutzung von Diesel, Öl und Lösungsmitteln) und Giftlager (Lagerung von Desinfektionsmitteln in 200 l-Fässern wie Formalin, Wofasept, Virex, Kaliumpermanganat, Kupfersulfat sowie weitere handelsübliche Reinigungsmittel),
- Entenaufzucht mit 6 Stallanlagen inkl. Freigehege (die Freiflächen waren gegenüber dem Untergrund mittels einer mit Kaltanstrich versehenen Betonversiegelung abgedichtet) und
- sonstige Einrichtungen mit Tanklager (Diesel in 200 l Fässern) und Wasch- und Reparaturrampe (Einsatz von Diesel, Öl, Lösungs- und Desinfektionsmittel).

Im August - Oktober 2010 und März 2012 wurden in Abstimmung mit dem Fachdienst Bodenschutz durch die HORN & MÜLLER Ingenieurgesellschaft mbH folgende Untersuchungen zur Klärung der Altlastensituation durchgeführt:

1. Beprobung von 5 unversiegelten Grünflächen gem. Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV, Pfad Boden – Mensch) inkl. Analytik auf relevante Parameter, Bewertung der Untersuchungsergebnisse auf Grundlage der Prüfwerte des Anhangs 2 der BBodSchV.
2. Niederbringung von 14 Rammkernbohrungen bis maximal 3 m Tiefe, Analytik von Proben aus dem Auffüllungshorizont auf relevante Parameter (Arsen, Blei, Cadmium, Cyanide, Chrom, Nickel, Quecksilber, Benzo[a]pyren, Pentachlorphenol), Bewertung der Untersuchungsergebnisse auf Grundlage der

Prüfwerte der Brandenburger Liste zur Bewertung kontaminierter Standorte (1993) und der Beurteilungswerte Boden der Berliner Liste 2005 (Bewertungskriterien für die Beurteilung von Grundwasserverunreinigungen in Berlin).

3. Beprobung der vorhandenen Grundwassermessstellen OP1 und OP2 auf relevante Parameter (Formaldehyd, LHKW inkl. VC, BTEX, KW-Index, Schwermetalle, Nitrat, Nitrit, Ammonium, Phenolindex, zusätzlich Phosphat), Bewertung der Untersuchungsergebnisse auf Grundlage der Geringfügigkeitsschwellenwerte der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) und der Trinkwasserverordnung (TVO).

Im Ergebnis der im genannten Zeitraum durchgeführten Untersuchungen, wurde für den Fall einer sensiblen Nachnutzung nachgewiesen, dass von dem Grundstück keine schädlichen Bodenveränderungen oder erhebliche Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit oder des Einzelnen ausgehen. Lediglich eine leichte Überschreitung der Formaldehydkonzentrationen (größer Nachweisgrenze) im Auffüllungshorizont wurde festgestellt. Formaldehyd ist eine farblose Substanz, die bei Zimmertemperatur gasförmig vorliegt und einen typischen, stechenden Geruch aufweist, der noch in geringen Konzentrationen wahrgenommen werden kann. Formaldehyd ist sehr gut in Wasser löslich und kann bei unsachgemäßer Anwendung Allergien, Haut-, Atemwegs- oder Augenreizungen verursachen. Akute Lebensgefahr besteht ab einer Konzentration von 30 ml/m³. Aufgrund der geringen Messwerte oberhalb der Bestimmungsgrenze sowie der Tatsache, dass im Grundwasser kein Formaldehyd nachgewiesen werden konnte, ist eine Gefährdung von dem Grundstück nicht zu befürchten.

Aus Sicht der Fachgutachter steht einer Umwidmung der Untersuchungsfläche zu einem Wohngebiet nichts entgegen. Vorsorglich werden folgende Empfehlungen gegeben:

1. „Im Rahmen von Erdarbeiten sind die ausgehobenen Auffüllungsmaterialien, die für einen Wiedereinbau verwendet werden sollen, vorher auf den Parameter Formaldehyd (Eluat) zu untersuchen. Wenn Werte größer der Bestimmungsgrenze festgestellt werden, ist ein Wiedereinbau nicht zu empfehlen. Es ist dann Boden zu verwenden, von dem über den Wirkungspfad Boden – Mensch und Boden – Grundwasser keine Gefährdung zu befürchten ist.
2. Die Flächenentsiegelungs- und Gebäuderückbaumaßnahmen sollten fachgutachterlich begleitet werden. Bei Auffälligkeiten, die auf eine Gefährdung von Schutzgütern hinweisen, sind entsprechende Untersuchungen zu veranlassen.
3. Die Bereiche auf denen eine Wohnbebauung vorgesehen sind, ist der Auffüllungshorizont vollständig auszutauschen um gegebenenfalls mögliche Gasmigrationen des Formaldehyd auszuschließen“ (HORN & MÜLLER 2012).

3.3.6 Schutzgüter Klima / Luft

Das Klima entspricht dem durch ozeanische und kontinentale Einflüsse geprägtem Übergangsklima Brandenburgs und zeichnet sich durch verhältnismäßig hohe sommerliche Temperaturen und relativer Niederschlagsarmut aus. Die jährliche Niederschlagsmenge liegt gem. dem international festgelegten 30-jährigen Referenzzeitraum von 1961 bis 1990 für die Station Beelitz bei 529,6 mm und für die Station Potsdam bei 589,8 mm. Die durchschnittliche Lufttemperatur (gemessen 2 m über dem Erdboden) beträgt an der Station Potsdam im langjährigen Jahresmit-

tel 8,7 °C (www.DWD.de).

Das Lokalklima im Plangebiet besitzt kein lufthygienisches Ausgleichspotential und hat aufgrund der geringen Flächengröße unversiegelter Flächen und dem hohen Anteil an überbauten Flächen weder eine relevante Funktion als Kaltluftentstehungsgebiet noch für den Luftaustausch. Im Gegenteil, durch die ehemalige gewerbliche Inanspruchnahme mit einer 56%igen Versiegelung ergeben sich erhebliche Abweichungen von den "natürlichen" Formen des Lokalklimas. Durch die starke Aufheizung versiegelter Flächen wird eine Luft- und Bodentrockenheit hervorgerufen, wodurch diese als Wärmespeicher fungieren. Die Bebauung der ehemaligen Stallungen führt durch die Ausrichtung quer zur Hauptwindrichtung aus Südwesten auch zur Windabschwächung und ist als Strömungshindernis zu bewerten.

Die bioklimatische Belastung ist aufgrund der lokalklimatischen Gunstlage in der Gemeinde Seddiner See mit dem Großen Seddiner See und dem hohen Waldanteil als gering einzuschätzen.

Eine Belastung mit Luftschadstoffen ist für das Plangebiet nicht bekannt und aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens in der Gemeinde und fehlenden relevanten gewerblichen Emittenten sehr unwahrscheinlich.

3.3.7 Schutzgut Pflanzen und Tiere

Potenziell natürliche Vegetation

Die Karte der potenziell natürlichen Vegetation (PNV) von Brandenburg und Berlin (Hofmann & Pommer 2007) weist dem gesamten Plangebiet einen Straußgras-Eichenwald im Komplex mit Waldreitgras-Winterlinden-Hainbuchenwald zu, die zu den bodensauren grundwasserfernen Drahtschmielen- Eichenwäldern gehören.

Tab. 3: Potenziell natürliche Waldgesellschaften im Plangebiet

Standorteigenschaft / Vegetation	Straußgras-Eichenwald	Waldreitgras-Winterlinden-Hainbuchenwald
Bodensubstrat	Sand	Sand, Lehmsand, Sandtief-lehm
Geländeform	eben bis leicht kuppig	eben, eben bis leicht kup-pig, Flachhänge
Makroklimacharakter	(subozeanisch-) sub-kontinental	subkontinental
Boden-Nährkraft	ziemlich arm	mittel nährstoffhaltig
Oberbodenaziditätsstufe	stark sauer	sauer bis stark sauer
Bodenfeuchtestufe	mäßig trocken	mäßig trocken
Mesoklimacharakter	normal	sonnig-lufttrocken
Grund- und Stauwas-serstufe	grund- und stauwasser-frei	grund- und stauwasserfrei
Humusform	rohhumusartiger Moder	Humusform Moder
Hauptbodenform	Sand-Braunerde, pod-soliert	Sand-Braunerde, podsoli-g, Tieflehm-Fahlerde
Vegetation	An der gutwüchsigen Baum-schicht dieses Waldes betei-ligen sich Stiel- und Trauben-Eiche (<i>Quercus robur</i> , <i>Q. pet-rææa</i>) zu wechselnden Antei-	Im standörtlichen Grenzbereich der waldbildenden Fähigkeit der Hainbuche (<i>Carpinus betu-lus</i>), der auf mittelmäßig nähr-stoffversorgten Böden liegt,

Standorteigenschaft / Vegetation	Straußgras- Eichenwald	Waldreitgras- Winterlinden- Hainbuchenwald
	len. Bei fast fehlendem Strauchwuchs wird die Bodenvegetation ganz von Gräsern beherrscht, unter denen Rotes Straußgras (<i>Agrostis capillaris</i>), Wiesen-Rispengras (<i>Poa pratensis</i> agg.), Gewöhnliches Ruchgras (<i>Anthoxanthum odoratum</i>), Draht-Schmiele (<i>Deschampsia flexuosa</i>), Echter Schafschwingel (<i>Festuca ovina</i>) ständig vertreten sind, begleitet von Habichtskräutern (<i>Hieracium lachenalii</i> , <i>H. umbellatum</i> , <i>H. laevigatum</i>) sowie Wiesen-Wachtelweizen (<i>Melampyrum pratense</i>). Moose sind in geringer Menge mit Rotstengelastrmoos (<i>Pleurozium schreberi</i>) und Gewöhnlicher Gabelzahn (<i>Dicranum scoparium</i>) anwesend. Standorte bilden podsolige saure Sandböden mit mäßiger Nährstoffausstattung und mäßig trockenem Wasserhaushalt.	kommt es bei Niederschlagsarmut auf grundwasserfernen Standorten zur Ausbildung dieses mattwüchsigen Mischwaldes, in dem die Winter-Linde (<i>Tilia cordata</i>) bereits an Stetigkeit ihres Auftretens verliert und die Trauben-Eiche (<i>Quercus petraea</i>) einen höheren Anteil gewinnt. In der Bodenvegetation, die bis zur Hälfte den Boden bedecken kann, fallen anspruchslose Waldpflanzen wie Wald-Reitgras (<i>Calamagrostis arundinacea</i>), Draht-Schmiele (<i>Deschampsia flexuosa</i>), Pillen-Segge (<i>Carex pilulifera</i>) auf, begleitet von Hain-Rispengras (<i>Poa nemoralis</i>) und Maiglöckchen (<i>Convallaria majalis</i>), letzteres in bisweilen hoher Mengenerfaltung. Das Bodensubstrat bilden Sande. Die Einheit leitet zum Waldreitgras-Kiefern-Traubeneichenwald über, mit dem sie gebietsweise verzahnt vorkommt.

Aktuelle Biotope

Die Biotopkartierung basiert auf der Biotoptypenliste Brandenburgs (Landesumweltamt Brandenburg 2005) und wurde auf der Grundlage des Vermesserplans im Februar 2012 durchgeführt. Die Ergebnisse sind in der Karte A im Anhang dargestellt.

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine Gewerbebrache mit großflächigen überbauten und versiegelten Flächen sowie brachgefallenen Außenanlagen.

Tab. 4: Flächenanteile der Biotope im Plangebiet

Biotop-code	Biotoptyp	Größe in m ²	Anteil in %
03 Ruderale Staudenfluren			
32292	sonstige ruderale Pionier- und Halbtrockenrasen mit Gehölzen	7.065	23,7
05 Gras- und Staudenfluren			
5171	ausdauernder Trittrasen	221	0,7
07 Gehölze, Bäume und Baumgruppen			
71511	markanter Solitärbaum, heimische Baumart	1.313	4,4
71531	Baumgruppe, heimische Baumarten	2.642	8,9
Zwischensumme		3.955	13,3
12 Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen			
1261222	Straßen ohne bewachsenen Mittelstreifen und ohne Baumbestand	1.859	6,2
12654	ehemalige Freilaufanlagen	3.658	12,3
12654	versiegelte Wege	7.658	25,7

12831	Ruine (ehemalige Stallungen)	5.399	18,1
Zwischensumme		18.574	62,3
Gesamtsumme		29.815	100,0

Die ehemaligen unversiegelten Außenanlagen der Entenfarm haben sich aufgrund des sandigen Ausgangssubstrats zu ruderalen Halbtrockenrasen entwickelt, die in den nördlichen Bereichen des Plangebiets Florenelemente der Sandtrockenrasen aufweisen. Bestandsbildendes Gras ist Rotschwingel (*Festuca rubra*), partiell tritt Schafschwingel (*Festuca ovina*) verstärkt auf. Im Südosten des Plangebiets dominiert Landreitgras (*Calamagrostis epigejos*). Aufgrund der natürlichen Sukzession breiten sich zunehmend Gehölze aus. Neben Birken (*Betula pendula*) und der Naturverjüngung von Kiefern (*Pinus sylvestris*), kommen Sal-Weide (*Salix caprea*), Zitterpappeln (*Populus tremula*) und Eschen-Ahorn (*Acer negundo*) vor. Vereinzelt findet man Strauchgruppen aus Schwarzen Holunder (*Sambucus nigra*) und Rotem Hartriegel (*Cornus sanguinea*).

Außerhalb der Entenmastfarm finden sich straßenbegleitend ausdauernde Trittrassen, die durch Überfahren und parkende Autos regelmäßig gestört werden. Bemerkenswert sind markante Baumgruppen an der Seddiner Straße aus Stiel-Eichen (*Quercus robur*), Kiefern sowie Birken und südlich der Stallungen aus Altkiefern. Der Gehölzstreifen an der Seddiner Straße wird nach einem geschlossenen östlichen Abschnitt in westliche Richtung zunehmend lückiger.

Auch auf den unversiegelten ruderalen Freiflächen haben sich einige Bäume zu stattlichen und landschaftsbildprägenden Exemplaren entwickelt. Neben Birken und einer stattlichen Pappel an der Seddiner Straße (*Populus alba*) kommen spontan aufgewachsene Gehölze wie Spitz-Ahorn (*Acer platanoides*), Berg-Ahorn (*Acer pseudoplatanus*) und Späte Traubenkirsche (*Prunus serotina*) vor (vgl. Kapitel II.3.7.3 Einzelbäume).

Der östliche Bereich des Plangebiets mit Vorwald und einzelnen Waldbäumen ist Wald i.S. des Waldgesetzes und wurde von der Forstbehörde auf eine Größe von 800 m² festgelegt.

Die bebauten Areale und teilweise verfallenen Stallgebäude nehmen mit ca. 56 % einen großen Flächenanteil im Plangebiet ein (vgl. Tabelle 2). Auf dem Beton der ehemaligen Freilaufanlagen hat sich im Laufe der Zeit eine ungefähr 10-20 mächtige Substratschicht entwickelt, die partiell mit dichten Moosdecken bewachsen ist. Aufgrund der langjährigen Brache haben sich in den Nischen und Fugen der Stallungen und Ausläufe im Laufe der Zeit Gehölzbestände angesiedelt.

Einzelbaumbestand

Im Februar 2012 wurden alle Einzelbäume im Plangebiet mit den Parametern Baumart, Stammumfang in 1,30 m Höhe, Kronendurchmesser, Zustand und Schäden sowie Schadstufe kartiert. Darüber hinaus wurden besondere Standorte (in versiegelter Fläche, am Böschungsfuß-, -kopf) sowie markante Bäume und Baumgruppen erfasst. Die Angaben zu den Einzelbäumen sind im Baumkataster im Anhang dargestellt. Die Lage der Bäume ist der Baumkarte zu entnehmen.

Insgesamt wurden im Plangebiet 141 Bäume kartiert, davon stehen 8 Bäume auf öffentlichem Straßenland und 133 Bäume auf dem Privatgrundstück der ehemaligen Ente. Im Zuge der Trägerbeteiligung teilte die Forstbehörde mit, dass der östliche Bereich des Plangebiets als Wald i.S. des Waldgesetzes zu betrachten ist. Dieser Bereich ist insgesamt ca. 800 m² groß und umfasst 15 Bäume (Baum-

nummern 37 bis 51 im Kataster im Anhang). Die nachfolgenden Auswertungen beinhalten diese Bäume deshalb nicht.

Eine Auswertung der Altersklassen des Baumbestandes nach Stammumfang zeigt, dass von insgesamt 126 Bäumen 2 Bäume Stammumfänge oberhalb 200 cm (ca. 2 %), 38 Bäume Stammumfänge von 100 bis 199 cm (ca. 30 %), 73 Bäume Stammumfänge von 50 bis 99 cm (58 %) und 13 Bäume einen Stammumfang < 49 cm (ca. 10 %) aufweisen (vgl. Tabelle 5). Der Anteil an einheimischen Bäumen (T1- Arten) ist sehr hoch und umfasst 105 Individuen bzw. 83 % des Gesamtbestandes.

Mit 87 Bäumen bzw. 69 % des Gesamtbestandes ist der überwiegende Teil der Bäume im Plangebiet in einem guten Zustand und weist nur geringe Schäden auf (Schadstufen 0 und 1). Der Anteil der geschädigten bzw. stark geschädigten Bäume (Schadstufen 2 und 3) entspricht mit 39 Bäumen insgesamt 31 % des Gesamtbestandes; von den geschädigten Bäumen haben die Arten Stiel-Eiche und Kiefer den größten Anteil. Das Baumkataster mit den Angaben zu den Schädigungen und Schadstufen ist im Anhang enthalten.

Die Gemeinde Seddiner See besitzt eine Baumschutzsatzung, nach der Einzelbäume mit Stammumfängen > 50 cm, mehrstämmige Bäume mit mindestens 2 Stammumfängen > 20 cm sowie langsam wachsende Arten mit einem Stammumfang > 20 cm geschützt sind. Demnach fallen 2 Weiden und 13 Bäume mit Stammumfängen < 50 cm nicht unter die Baumschutzsatzung. Der Anteil geschützter Bäume im Plangebiet umfasst 126 Bäume.

Tab. 5: Kartierter Einzelbaumbestand im Plangebiet

Baumart		Ein- wan- de- rung	Anzahl gesamt	davon Stammumfang in cm			
				≥ 200	≥ 100	≥ 50	< 50
<i>Acer negundo</i>	Esche n- Ahorn	T3	5		2	2	1
<i>Acer platanoides</i>	Spitz- Ahorn	T2?	5		1	2	2
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg- Ahorn	T1	11			8	3
<i>Betula pendula</i>	Hän- ge- Birke	T1	54		10	41	3
<i>Pinus sylvestris</i>	Ge- meine Kiefer	T1	15		12	3	
<i>Populus alba</i>	Zitter- pappel	T2	2	1		1	
<i>Populus tremula</i>	Zitter- Pap- pel	T1	1			1	
<i>Prunus serotina</i>	Späte Trau- benkir- sche	T3	4		1	3	
<i>Quercus robur</i>	Stiel- Eiche	T1	17	1	10	6	
<i>Robinia</i>	Robi-	T3	5		1	3	

Baumart		Ein- wan- de- rung	Anzahl gesamt	davon Stammumfang in cm			
				≥ 200 0	≥ 100 0	≥ 50 0	< 50 0
<i>pseu- doacacia</i>	nie						1
<i>Salix caprea</i>	Sal- Weide	T1	2			2	
<i>Tilia platy- phyllos</i>	Som- mer- Linde	T1	3		1	1	1
<i>Tilia spec.</i>	Linde	T1	2				2
Summe			126	2	3 8	7 3	1 3

Auf der Grundlage von § 2 der Baumschutzsatzung der Gemeinde Seddiner See
*Schutzzweck dieser Satzung ist die Erhaltung des Bestandes an Bäumen, Hecken
und Sträuchern:*

- 1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushalts;*
- 2. zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- und Landschaftsbildes;*
- 3. zur Abwehr von schädlichen Einwirkungen,*
- 4. wegen ihrer Bedeutung als Lebensstätten bestimmter wildlebender Tier und
Pflanzenarten und*
- 5. wegen ihrer Bedeutung für die Erholung*

wurde ein Bewertungsschema entwickelt, das die maßgeblich wertbildenden As-
pekte von Bäumen 'heimische Art', 'hohes Alter' (mittels Stammumfang) und 'guter
Zustand' wie folgt in Ansatz bringt:

Heimische Baumart	2 Wertpunkte
Nichtheimische Baumart	1 Wertpunkt
Stammumfang ≥ 200 cm	3 Wertpunkte
Stammumfang ≥ 100 cm	2 Wertpunkte
Stammumfang ≥ 50 cm	1 Wertpunkt
Stammumfang < 50 cm	0 Wertpunkt
(Bei mehrstämmigen Bäumen wird nur der höchste Stammumfang bewertet)	
Schadstufe 0	4 Wertpunkte
Schadstufe 1	3 Wertpunkte
Schadstufe 2	2 Wertpunkte
Schadstufe 3	1 Wertpunkt
Schadstufe 4	0 Wertpunkt
Markanter Baum, malerischer Habitus	2 Wertpunkte
Bestandteil einer markanten Baumgruppe	1 Wertpunkt
Standort am Rand einer versiegelten Fläche / baulichen Anlage	-1 Wertpunkt
Standort in der versiegelten Fläche	-2 Wertpunkte

Nach diesem Bewertungsschema werden Bäume mit 8 – 10 Punkten als beson-
ders wertvoll, 5 –7 Punkten als wertvoll und 1 – 4 Punkten als bedingt wertvoll
eingestuft. Demnach kommen im Plangebiet

- 8 besonders wertvolle Bäume (9 %),
- 82 wertvolle Bäume (68 %) und
- 31 bedingt wertvolle Bäume (24 %) vor.

Die Einzelbewertung des Baumbestandes ist in der Baumkarte dargestellt und dem Baumkataster im Anhang zu entnehmen.

Zu den besonders wertvollen Bäumen gehört eine prächtige Alt-Eichen mit Stammumfängen bis zu 3 m (Baum-Nr. 36), die mit ihrer weit ausladenden Kronen das Ortsbild prägt. Neben einigen Altkiefern (Baum-Nr. 96 bis 99) zählen auch eine ältere Sommer-Linde (Baum-Nr. 1) und eine, die Wegekreuzung der Straßen 'Trift' und der 'Seddiner Straße' markierende, alte Wald-Kiefer (Baum-Nr. 135) zu den besonders wertvollen und erhaltenswerten Bäumen.

Gesetzlich geschützte Tier- und Pflanzenarten

Im Landschaftsplan sind keine geschützten Arten für das Plangebiet benannt. Hinsichtlich des gesetzlichen Artenschutzes erfolgten im Januar 2012 zwei Geländebegehungen im Plangebiet zur Ermittlung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Nessing 2012). Zu den untersuchten Artengruppen zählten geschützte Vogelarten und Fledermäuse.

Insbesondere wurden dauerhaft nutzbare Strukturen wie Spechthöhlen, Astlöcher, Stammaufrisse bzw. Nischen in Bäumen untersucht, worauf hin eine Alteiche (Baum-Nr. 45) am 26.01.2012 erklettert und eine Baumhöhle mit einem Endoskop untersucht wurde. Die Untersuchung ergab, dass die Bruthöhle von einem Buntspecht gezimmert wurde. Diese besitzt keine Sekundärhöhle, welche häufig als Fledermausquartier fungiert, somit gilt ein Fledermausquartier für ausgeschlossen. Es wurden im übrigen Baum- und Gehölzbestand des Plangebiets keine weiteren Höhlen, Spalten oder Nischen entdeckt.

Die flächendeckende Nestersuche in und an Gebäuden, Heizungsschächten, Bäumen und Gehölzen hat an einem ehemaligen Stallgebäude ein Nest des Hausrotschwanzes ergeben. Der Hausrotschwanz ist in Brandenburg weit verbreitet (ABBO 2001) und nicht in der Roten Liste des Landes Brandenburg (Ryslavy et al. 2008) aufgeführt. Weitere Vogel-Niststätten oder Hinweise auf Fledermausquartiere in Gebäuden oder Heizungsschächten wurden nicht nachgewiesen.

FFH-Holzkäferarten (Eremit und Heldbock), FFH-Schmetterlinge (Nachtkerzenschwärmer, Großer Feuerfalter), Amphibien, Libellen sowie Weichtiere wurden nicht betrachtet, da aufgrund der Habitatausstattung des Plangebiets und der entsprechenden Habitatansprüche der geschützten Arten diese Tiergruppen nicht zu erwarten sind. Das Gebiet hat auch keine Bedeutung als Sammel-, Mauser-, Rast-, Schlafplätze, Überwinterungsgebiete für Vögel oder die Säugetierarten Fischotter, Biber und Wolf. Im Rahmen des Bebauungsplans „Mühlenberg II wurden in dem südlich angrenzenden Teil der ehemaligen Entenfarm 2010 Zauneidechsen untersucht, ohne das Nachweise gelangen. Aufgrund der vergleichbaren Biotop- bzw. Habitatausstattung ist demnach auch im Plangebiet nicht mit Reptilien zu rechnen.

Bewertung

Das stark anthropogen geprägte Plangebiet hat aufgrund des relativ geringen Flächenanteils artenreicher Vegetationsbestände trotz der langjährigen Brache nur eine untergeordnete Bedeutung als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, auch wenn die jahrelange Ungestörtheit und der hohe Anteil an einheimischen Bäumen im Gebiet ein entsprechendes Potenzial hätte erwarten lassen. Die artenreicheren

ruderalen Halbtrockenrasen mit Arten der Trockenrasen dürften vor allem für Insekten und Heuschrecken attraktiv sein. Von besonderer Bedeutung ist allein der prägende Altbaumbestand aus einheimischen Arten.

Die teilweise stark verfallenen Gebäude weisen mit insgesamt einem Nest keine relevanten Habitate für Gebäudebrüter auf. Nur an einer Stiel-Eiche am östlichen Rand des Plangebiets wurde eine Spechthöhle entdeckt.

3.3.8 Schutzgut Landschaftsbild und landschaftsbezogene Erholungsnutzung

Im Rahmen des Landschaftsplans (Benninghoff & Dr. Neumann 1996) wurden verschiedene Landschaftsräume anhand der Faktoren Relief, Struktur und Nutzungstypen definiert. Das Plangebiet gehört demnach zu dem Landschaftsraum Seddiner Siedlungsbereich, der sich durch Wohn- und Wochenendhaussiedlungsstrukturen mit einem hohen bis sehr hohen Waldbaumbestand sowie eingestreuten landwirtschaftlichen Nutzflächen als auch Forstbeständen und Bracheflächen auszeichnet.

Das derzeitige Landschaftsbild im Plangebiet wird maßgeblich durch die brachgefallenen Ställe und befestigten Auslaufbereiche der ehemaligen Entenfarm geprägt und stellt eine erhebliche Beeinträchtigung für das Orts- und Landschaftsbild dar. Positiv prägende Strukturen sind vor allem der markante Baumbestand sowie der Geländesprung an der Seddiner Straße (Düne). Das Plangebiet stellt eine Zäsur zu den nördlich angrenzenden Wiesenräumen und dem Großen Seddiner See dar. Insgesamt besitzt das Plangebiet eine geringe Landschaftsbildqualität.

Trotz der Nähe zum Seddiner See und einer potenziellen Eignung für die landschaftsgebundene Erholung weist das Plangebiet durch die frühere gewerblich-landwirtschaftliche Nutzung der Entenmast keine Erlebnis- und Erholungsqualitäten auf.

3.3.9 Schutzgut Leben, Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen

Relevante Emissionsquellen für lufthygienische Belastungen und Lärm sind im Plangebiet und seiner Umgebung nur in geringem Umfang durch Fahrzeugverkehr vorhanden und immissionsschutzrechtlich nicht relevant. Die Bundesstraße B2 mit einem höheren Verkehrsaufkommen ist ca. 1,5 km vom Plangebiet entfernt. Es gibt auch keine immissionsrelevanten gewerblichen Nutzungen im bzw. angrenzend an das Plangebiet. An Emissionen kommt derzeit (März 2012) nur der Baustellenverkehr /-betrieb auf dem südlichen Teil der ehemaligen Entenfarm hinzu. Boden und Grundwassers werden lt. Altlastenuntersuchung (Horn und Müller 2012) für das Schutzgut Mensch als unbedenklich eingestuft.

3.3.10 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter

Baudenkmale oder unersetzliche Kulturgüter, naturhistorische Erscheinungen oder herausragende Sachgüter mit einer hohen funktionalen Bedeutung wie Brücken, Türme, Bahnhöfe, archäologische Objekte oder geschichtsträchtige Standorte, kommen im Plangebiet und seiner Umgebung nicht vor.

Da sich die Fläche nicht innerhalb der historischen Ortskerne von Seddin oder Kähnsdorf liegt sind Bodendenkmale nicht zu erwarten.

3.3.11 Zusammenfassende Darstellung der Bestandsaufnahme und -bewertung

In dem ca. 3 ha großen Plangebiet ist das Ausgangssubstrat für die Bodenbildung geprägt von sandigen Substraten. Aufgrund der früheren Nutzung um dem sehr hohen Überbauungs- und Versiegelungsgrad sind die Bodenfunktionen stark eingeschränkt und die Grundwasserneubildungsrate gering. Das Grundwasser liegt überwiegend nur wenige m unter der Erdoberfläche. Die Verschmutzungsempfindlichkeit ist aufgrund der geringen Flurabstände und der sandigen Böden hoch.

Die Biotope des Plangebiets sind stark anthropogen geprägt. Außerhalb der überbauten und versiegelten Flächen finden sich ruderalen Halbtrockenrasen mit Baumgruppen und Gehölzstrukturen, die im Bereich der Dünenstandorte weniger ruderalisiert und artenreicher sind. In einer Halle wurde ein Nest des Hausrotschwanz und in einer Alteiche eine Spechthöhle nachgewiesen.

Das derzeitige Landschaftsbild des Plangebiets wird maßgeblich durch die Gewerbebrache der ehemaligen Entenfarm geprägt. Landschaftsbildprägende Strukturen und Elemente beschränken sich auf den Geländesprung an der Seddiner Straße und den markanten Altbaumbestand.

Die lufthygienische Situation und Lärmbelastung im Plangebiet durch verkehrsbedingte Immissionen ist gering. Aktuelle Emissionen werden vor allem durch den Baustellenverkehr auf dem südlichen Teil der ehemaligen Entenfarm hervorgerufen.

Für das Plangebiet sind keine Bau- oder Bodendenkmale bekannt.

3.4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung.

Bei Nichtdurchführung der Planung liegt das Gelände weiterhin brach. Im Verlauf der natürlichen Sukzession würden die Ruderalflächen zunehmend verbuschen und sich zu ruderalen Waldbeständen entwickeln.

3.5 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung

Grundlage für die Abschätzung der Umweltauswirkungen sind die Festsetzungen im Bebauungsplan „Kähnsdorfer Seeblick“ im Vergleich zur aktuellen Situation. Für die Beurteilung der Auswirkungen spielt der Zeitraum der Realisierung grundsätzlich keine Rolle. Bei der Beurteilung der Umweltauswirkungen werden sowohl die vorhandenen Qualitäten und Vorbelastungen als auch die Empfindlichkeit des jeweiligen Schutzgutes den zu erwartenden Beeinträchtigungen gegenüber gestellt. Die Bewertung erfolgt verbal-argumentativ.

Die Auswirkungen werden schutzgutbezogen dargestellt und differenziert in bau-, anlage- und nutzungsbedingte Auswirkungen. Zu den baubedingten Auswirkungen gehören alle bauvorbereitenden Maßnahmen wie Beräumung, Baumfällungen, Baugrubenerstellung, Baustelleneinrichtung und -verkehr sowie Lagerflächen. Die anlagebedingten Auswirkungen betreffen die eigentlichen Maßnahmen zur Herstellung der Bauvorhaben wie ober- und unterirdische Bebauung, Versiegelung, etc. Die betriebs- oder nutzungsbedingten Auswirkungen beziehen sich insbesondere auf Lärm- und Schadstoffemissionen.

Wirkraum

Hinsichtlich des Bodens sowie der Biotope als standortgebundene Schutzgüter treten keine Auswirkungen über den Geltungsbereich des Plangebiets hinaus auf. Die Wirkräume für die Schutzgüter Grundwasser, Klima / Lufthygiene und Landschaftsbild gehen über das Plangebiet hinaus.

Voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter

Die nachfolgende Darstellung der erheblichen Auswirkungen bezieht sich auf den aktuellen Zustand bzw. die zu diesem Zeitpunkt vorliegende Datenbasis gem. der Bestandsaufnahme (vgl. Kapitel II.3).

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden

Aufgrund der anthropogen veränderten Bodenverhältnisse durch die vergangenen Nutzungen ist der Boden gegenüber Überbauung und Versiegelung als unempfindlich zu bewerten.

Eine grundsätzliche Geländeprofilierung im Plangebiet wird seitens des Grundstückseigentümers nicht angestrebt. Der Geländesprung an der Seddiner Straße soll erhalten, die natürliche Geländemorphologie also nicht maßgeblich verändert werden.

Der Bebauungsplan setzt ein Wohngebiet mit einer GRZ von 0,25 fest. Bei einer Gesamtgröße der Wohngebiete von 22.104 m² können maximal 5.526 m² überbaut werden. Zuzüglich der gemäß § 19 BauNVO zulässigen Überschreitung der Grundflächenzahl für Nebenanlagen von 50% ergibt sich damit eine maximal zulässige Überbauung und Versiegelung in den Baugebieten in Höhe von 8.289 m².

Für die neue Erschließungsstraße werden 2.760 m² versiegelt und für die Fußwege aus luft- und wasserdurchlässigen Materialien werden 268 m² befestigt. Bei einem Faktor von 1:0,5 für teilversiegelte Flächen entspricht dies einer Vollversiegelung von (268 x 0,5 =) 134 m².

Damit beträgt die maximale Überbauung und Versiegelung insgesamt 13.042 m². Aufgrund des kompletten Rückbaus der überbauten und versiegelten Flächen auf dem Grundstück der ehemaligen Ente entfallen auf der anderen Seite 16.715 m² vollversiegelte Flächen. Die öffentliche Verkehrsfläche von 1.859 m² bleibt erhalten. In der Bilanz wird das Schutzgut Boden deutlich entlastet, da der Überbauungs- und Versiegelungsgrad um 5.532 m² abnehmen wird (vgl. Tabelle 6).

Tab. 6: Versiegelungsbilanz

Art der Bodennutzung	Bestand in m ²	Planung in m ²	Differenz in m ²
Überbaute Flächen (WA mit einer GRZ 0,25 und 50%-Überschreitung für Nebenanlagen)	5.399	8.289	+ 2.890
Vollversiegelte Flächen	11.316	0	- 11.316
Öffentliche Verkehrsflächen (unverändert zum Bestand, d.h. ohne Straßenbegleitgrün)	1.859	1.859	0
Private Straßenverkehrsfläche	0	2.760	+ 2.760
Luft- und wasserdurchlässige Flächen (Fußwege) (Faktor 1:0,5 aufgrund der Teilversiegelung)	0	134	+ 134
Summe	18.574	13.042	- 5.532

Potenzielle Verunreinigungen des Bodens sind bei einer sach- und ordnungsgemäßen Nutzung nicht zu erwarten. Grundsätzlich können Bodenverunreinigungen durch Unfälle oder Leckagen (z.B. Ölverluste von Fahrzeugen, Brandbekämpfung) auf unversiegelten Flächen nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Während der Bauzeit sind die einschlägigen Vorschriften einzuhalten.

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser

Oberflächengewässer sind von den Maßnahmen im Plangebiet nicht betroffen. Die Grundwasserneubildung wird sich durch die geringere Überbauung und Versiegelung deutlich erhöhen.

Aufgrund der relativ hoch anstehenden Grundwasserstände kann es während der Bauzeit zu temporären Grundwasserabsenkungen kommen, sofern Kellergeschosse vorgesehen werden. Die Relevanz muss im Rahmen der jeweiligen Baugenehmigung geprüft werden und kann hier nicht pauschal eingeschätzt werden. In jedem Fall sollte die Absenkung temporär auf die Bauzeit beschränkt werden. Dies erfordert ggf. die Verwendung von wasserundurchlässigem Beton für den Bau der Kellergeschosse.

Verschmutzungen des Grundwassers sind bei einer ordnungsgemäßen Nutzung nicht zu erwarten. Grundsätzlich kann eine Verunreinigung durch Unfälle oder Leckagen (z.B. Ölverluste von Fahrzeugen) auf unversiegelten Flächen nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Während der Bauzeit sind die einschlägigen Vorschriften einzuhalten. Beim Abriss der ehemaligen Entenfarm sollten insbesondere die Empfehlungen der orientierenden Altlastenerkundung beachtet werden (vgl. Kapitel II.3.5).

Auswirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft

Das Plangebiet liegt in einem Bereich, der gegenüber Nutzungsintensivierungen empfindlich ist, allerdings durch die ehemalige Nutzung als Entenmast auch vorbelastet ist.

Der Verlust des Baumbestandes ist hinsichtlich des Lokalklimas relevant, da die mit den Bäumen verbundenen temperatúrausgleichenden sowie staubmindernden Funktionen abnehmen werden. Auf der anderen Seite wird sich die lokalklimatische Situation durch die geringere Überbauung und Versiegelung verbessern. Auch der Abriss der quer zur Hauptwindrichtung stehenden Stallanlagen ist positiv zu werten.

Lufthygienische Belastungen können während der Bauphase durch Baufahrzeuge und -maschinen entstehen, die zeitlich beschränkt sind und als unerheblich eingeschätzt werden. Mit signifikant erhöhten Einträgen von Luftschadstoffen durch Hausbrand oder Pkw-Verkehr ist bei ca. 30 Einfamilienhäusern nicht zu rechnen.

Auswirkungen auf das Schutzgut Biotope / Einzelbaumbestand

Das Plangebiet mit der Gewerbebrache weist vor allem hinsichtlich des Altbaubestandes eine höhere Empfindlichkeit auf.

Durch die Beräumung des Plangebiets und die zulässigen Bauvorhaben gem. dem Bebauungsplan „Kähnsdorfer Seeblick“ können die ruderalen Halbtrockenrasen mit einer Gesamtfläche von 7.065 m² sowie die kleine Waldfläche am östlichen Rand des Plangebiets vollständig in Anspruch genommen werden. Auf der anderen Seite entstehen auf den Wohngrundstücken insgesamt ca. 1,4 ha

Gartenflächen.

Im Bebauungsplan werden insgesamt 14 Bäume (Baum-Nr. Nr. 1, 36, 85, 86, 96 bis 104 und 135) als zu erhalten festgesetzt. Alle anderen Bäume innerhalb der Baugebiete werden als Verlustbäume betrachtet. Bei den Bäumen im öffentlichen Straßenland wird davon ausgegangen, dass diese Bäume erhalten werden. Außerhalb der Waldfläche können maximal 104 geschützte Einzelbäume auf der Grundstücksfläche der ehemaligen Entenfarm verloren gehen.

Die zu erhaltenden, festgesetzten Einzelbäume können im Baustellenbereich durch Wurzel- und Rindenverletzungen, Bodenverdichtungen und insbesondere Abgrabungen im Bereich der Seddiner Straße beeinträchtigt werden.

Auswirkungen auf geschützte Pflanzen und Tiere

Geschützte Pflanzenarten sind für das Plangebiet nicht nachgewiesen.

Im Rahmen der Baumaßnahmen entstehen Lärm und Bewegungen, die eine Beunruhigung für die lokale Fauna darstellen können. Davon können vor allem Lebensräume für die Avifauna betroffen sein, mobile Individuen werden im Zuge der Baumaßnahmen in die angrenzenden Lebensräume temporär abwandern.

Im Zuge des Abbruchs des nordöstlichen Stallgebäudes ist die Lebensstätte eines Gebäudebrüters (Nest des Hausrotschwanzes) betroffen. Mit dem Verlust der Alteiche an der östlichen Plangebietsgrenze ist auch der Verlust einer Buntspechthöhle verbunden. Da es sich bei den beiden Vogelarten um in Brandenburg weit verbreitete Arten mit stabilem bzw. positivem Bestandstrend handelt und in der nahen Umgebung des Plangebiets ausreichend Ersatzniststätten vorhanden sind, bleibt die ökologische Funktion der Lebensstätten für diese Vogelarten im räumlichen Zusammenhang erhalten (Kapitel 4, Nessing 2012).

Da der Beginn der Abriss- und Beräumungsarbeiten frühestens für Herbst 2012 avisiert ist, werden auch die artenschutzrechtlichen Verbote einer erheblichen Störung während der Fortpflanzungszeit nicht berührt (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG).

Aufgrund der Pflanzgebote im Bereich der Wohngebiete ist davon auszugehen, dass sich mittelfristig wieder Lebensräume für die Avifauna entwickeln werden.

Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild und landschaftsbezogene Erholungsnutzung

Das Landschaftsbild des Plangebiets weist aufgrund der aktuellen Situation mit der brachgefallenen Entenmastanlage am Rand des Ortsteils Kähnsdorf eine geringe Empfindlichkeit auf.

Der Abriss der ehemaligen Entenfarm wird sich positiv auf das Orts- und Landschaftsbild auswirken. Aufgrund der innerörtlichen Lage des Wohngebiets und dem direkten Anschluss an das sich im Süden befindliche Wohngebiet Mühlenberg II wird ein geschlossenes Siedlungsbild entwickelt und einer Zersiedelung des Ortes entgegen gewirkt.

Der Verlust des prägenden Baumbestandes, insbesondere an der Seddiner Straße, ist dagegen erheblich. Es wird deshalb empfohlen, insbesondere einheimische Altbäume nach Möglichkeit auf den Grundstücken zu erhalten.

Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt

Die Hauptbelastungen für Menschen in der Umgebung des Plangebiets liegen im Bereich der baubedingten Lärmemissionen. Betriebsbedingte Lärmemissionen sind aufgrund der Wohnnutzungen nicht zu erwarten. Im Vergleich zu der früheren gewerblichen Nutzung der Entenfarm wird sich die Situation sogar deutlich verbessern. Die Beräumung des Geländes sowie der Bau der Erschließungsstraße und der Wohngebäude gehen mit Baulärmemissionen durch Baumaschinen und -fahrzeuge einher, die jeweils zeitlich beschränkt sind. Aufgrund der Entfernung des Plangebiets zu benachbarten Wohnnutzungen sind erhebliche Beeinträchtigungen nicht zu erwarten. Da die neue Erschließungsstraße nur von den Anwohnern der ca. 30 neuen Einfamilienhausgrundstücke genutzt werden wird, ist das zusätzliche Verkehrsaufkommen als unerheblich einzuschätzen. Eine höhere Lärmbelastung, als bereits im nahen Umfeld des Plangebiets besteht, ist nicht zu erwarten. Die (ohnehin geringen) Hauptbelastungen für die Anwohner werden auch weiterhin durch den Verkehrslärm auf den Gemeindestraßen hervorgerufen.

Durch die Neuentwicklung eines Wohngebiets anstelle einer Gewerbebrache wird der Anteil an Lichtquellen in geringem Maße zunehmen. Durch die Beleuchtung des Straßenraumes und der Wohngrundstücke werden jedoch nur gewöhnliche Lichteffekte erzeugt, die zu keinen relevanten Konflikten mit sensiblen Nutzungen führen.

Erholungsgebiete sind von den zulässigen Nutzungsänderungen im Plangebiet nicht direkt betroffen. Die Badestellen und Zuwegungen zum Seddiner See werden durch den Baubetrieb und die geplanten Wohnbebauungen nicht negativ beeinträchtigt.

Umweltbezogene Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter

Da weder Bau- noch Bodendenkmale von den Festsetzungen des Bebauungsplanes betroffen sind, sind Auswirkungen für dieses Schutzgut nicht relevant.

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes

Bei den Wechselwirkungen geht es um konkurrierende Belange des Umwelt- und Naturschutzes und um sich gegenseitig abschwächende oder verstärkende Umweltaspekte, die für das Plangebiet nicht zu erwarten sind. Der Grad der Versiegelung korrespondiert mit den Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und das Klima. Allerdings können durch die Versickerung potenzielle Boden- und Grundwasserverunreinigungen nicht ausgeschlossen werden. Eine sonstige wechselseitige bzw. sich gegenseitig bedingende negative Interaktion zwischen den Umweltbelangen ist nicht erkennbar.

Zusammenfassung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen der Festsetzungen des Bebauungsplanes

Die Umweltauswirkungen, die der Bebauungsplan planungsrechtlich vorbereitet, sind im Vergleich zur aktuellen Situation für die meisten Schutzgüter entlastend.

Der insgesamt um ca. 0,5 ha geringere Überbauungs- und Versiegelungsgrad hat positive Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft und Landschaftsbild. Nur der Verlust des Altbaumbestandes ist hinsichtlich der Schutzgüter Landschaftsbild und Biotope relevant. Die Inanspruchnahme von ca. 0,7 ha ruderaler Halbtrockenrasen steht der Neuanlage von insgesamt 1,4 ha gärtnerischem Grün gegenüber.

3.6 Naturschutzrechtliche Eingriffs-/ Ausgleichsregelung

3.6.1 Rechtliche Grundlagen

Die Behandlung der Eingriffsregelung ergibt sich aus den Naturschutzgesetzen des Bundes §§ 14 bis 18 und des Landes Brandenburg §§ 10 bis 18 sowie aus dem Baugesetzbuch. Gem. § 1a Baugesetzbuch (BauGB) sind die umweltschützenden Belange in die Abwägung der Bauleitplanung einzustellen. Gemäß § 18 (1) BNatSchG ist über Vermeidung, Ausgleich und Ersatz der zu erwartende Eingriff in Natur und Landschaft nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden.

Gem. § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB ist ein Ausgleich dann nicht erforderlich, soweit die durch den Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffe in Natur und Landschaft bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. Das bedeutet, dass grundsätzlich nur die Differenz zwischen den bereits erfolgten Eingriffen bzw. dem rechtlich Zulässigen und dem, was im Bebauungsplan festgesetzt werden soll, des Ausgleichs bedarf.

3.6.2 Methodische Grundlagen

Die Eingriffsbilanzierung erfolgt in Anlehnung an die Handlungsanweisung zum Vollzug der Eingriffsregelung (MLUV 2009).

Der Verlust geschützter Bäume erfolgt nach den Vorschriften der Baumschutzsatzung der Gemeinde Seddiner See, demnach für einen Baum mit einem Stammumfang bis zu 120 cm ein Baum und für jede weitere 50 cm Stammumfang ein zusätzlicher Baum zu pflanzen ist. (Bei mehrstämmigen Verlustbäumen wurden nur die ersten drei Stämmlinge gewertet.) Mindestpflanzqualität für die Ersatzbäume sind Hochstamm-Bäume mit einem Stammumfang von 14-16 cm.

Statt eines Stammumfangs von 14-16 cm können auch Bäume mit höheren Stammumfängen verwendet werden. In Anlehnung an die Kosten für Pflanzgut und Pflege wird für Pflanzqualitäten von Hochstammbäumen mit 18-20 cm Stammumfang ein Verhältnis von 1:2 zugrunde gelegt.

3.6.3 Schutzgutbezogene Bilanzierung der kompensationspflichtigen Eingriffe

Eine funktions- und flächenbezogene Bilanzierung der Eingriffsfolgen führt zu einer differenzierten Betrachtung der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen. Nach den Naturschutzgesetzen sind mit erster Priorität Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes zu vermeiden bzw. zu minimieren. Des Weiteren sind für die nicht vermeidbaren Beeinträchtigungen Ausgleichsmaßnahmen im räumlich - funktionalen Zusammenhang am Ort des Eingriffs bzw. Ersatzmaßnahmen an anderer Stelle vorzusehen.

3.6.4 Ergebnis der Bilanzierung

Durch die zulässigen Vorhaben, die durch den Bebauungsplan vorbereitet werden, reduziert sich der Anteil der überbauten und versiegelten Flächen um ca. 0,5 ha, was für die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft und Landschaftsbild eine deutliche Entlastung darstellt.

Der Verlust der ruderalen Halbtrockenrasen kann durch die Neuanlage von gärtnerischen Anlagen auf der doppelten Flächengröße sowie die Anpflanzung von trockenwarmen Gebüsch auf der als Grünfläche festgesetzten Fläche im

Plangebiet aus ausgeglichen gelten, insbesondere, da größere Flächenanteile der ruderalen Halbtrockenrasen aus geringwertigen artenarmen Landreitgrasbeständen bestehen.

Den größten Eingriff stellt der Verlust von geschützten Bäumen dar, der gemäß der kommunalen Baumschutzsatzung zu der Forderung von Ersatzbaumpflanzungen führt. Demnach sind für den Verlust von 104 geschützten Bäumen insgesamt 167 Ersatzbäume (Mindestpflanzqualität Hochstamm, 3-4 mal verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang 14-16 cm) erforderlich.

Durch die Pflanzung von

- 1 Baum im Bereich der Wendeschleife der neuen Erschließungsstraße im Plangebiet (Stammumfang 18-20 cm),
- 17 Bäumen auf den Baugrundstücken entlang der neuen Erschließungsstraße im Plangebiet (Stammumfang 18-20 cm),
- 42 Bäumen auf den Baugrundstücken (Stammumfang 14-16 cm),
- 45 Bäumen im öffentlichen Straßenraum (Stammumfang 18-20 cm) oder alternativ 89 Bäumen mit Stammumfang 14-16 cm außerhalb des Geltungsbereiches im Gemeindegebiet Seddiner See,

können alle Kompensationserfordernisse im Plangebiet und seinem Umfeld nachgewiesen werden. Das Landschaftsbild wird ortstypisch gestaltet. Der Verlust der ortsbildprägenden Baumgruppen und Einzelbäume wird durch geeignete Ersatzpflanzungen im Plangebiet und Umgebung mittelfristig ausgeglichen. Zusammenfassend können die naturschutzrechtlichen Eingriffe durch die empfohlenen Baum- und Gehölzpflanzungen im Plangebiet und Umgebung ersetzt werden. Darüber hinaus entsteht sogar ein Kompensationsüberhang Entsiegelung in Höhe von 5.532 m².

Tab. 7: Gesamtbilanz (Forts. nächste Seite)

Vorbelastung	Wirkung des Projektes	Fläche	Ziele d. Naturschutzes	Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen	Fläche	Kompensationsmaßnahmen	Fläche	Bilanz: positiv / negativ
Schutzgut Boden								
Straßen sowie überbaute und versiegelte Flächen (ca. 1,86 ha)	Geringerer Flächenanteil überbaute und versiegelte Flächen	5.532 m ²	Erhalt der Bodenfunktionen	Verbesserung der Bodenfunktionen Bodenverbesserung durch Anlage von gärtnerischen Grünflächen im Plangebiet	Gesamte Fläche	Nicht erforderlich		Durch die geringere Überbauung und Versiegelung wird das Schutzgut deutlich entlastet.
Schutzgut Wasser								
Straßen sowie überbaute und versiegelte Flächen (ca. 1,86 ha)	Erhöhte Grundwasserneubildung durch geringeren Flächenanteil überbaute und versiegelte Flächen Ggf. lokale und temporäre Grundwasserabsenkungen durch Kellergeschosse der Gebäude	5.532 m ²	Sicherung der Grundwasservorräte Erhalt der Grundwasserneubildungsrate und der Rekontaminationsfähigkeit Erhalt der Grundwasserqualität	Versickerung von Niederschlagswasser auf den Grundstücken Versickerung von Niederschlagswasser der Verkehrsflächen in straßenbegleitenden Mulden Ggf. bauzeitliche Ableitung von Grundwasser vor Ort oder in den Seddiner See	Gesamte Fläche	Nicht erforderlich		Durch die geringere Überbauung und Versiegelung und die höhere Grundwasserneubildung wird das Schutzgut deutlich entlastet.
Schutzgut Klima								
Straßen sowie überbaute und versiegelte Flächen (ca. 1,86 ha)	Verbesserung des Lokalklimas durch geringeren Flächenanteil überbaute und versiegelte Flächen Verlust von lokalklimatisch wirkenden • Einzelbäumen und • Vegetationsbeständen	- 0,5 ha 104 Stück 0,7 ha	Keine Verschlechterung der lokalklimatischen Situation	Erhalt von Altbäumen	14 Stück	Heckenpflanzungen entlang der Grundstücksgrenzen Gehölzpflanzungen in der Grünfläche Baumpflanzungen im Plangebiet und in der Umgebung Anlage von gärtnerischen Grünflächen im Plangebiet	240 lfm 648 m ² 105 Stück ca. 1,4 ha	Durch die geringere Überbauung und Versiegelung wird das Schutzgut entlastet. Der Verlust von Bäumen und Vegetation wird mittelfristig durch Ersatzpflanzungen und Begrünungen kompensiert.

Tab. 7: Gesamtbilanz (Forts. Und Schluss)

Vorbelastung	Wirkung des Projektes	Fläche	Ziele d. Naturschutzes	Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen	Fläche	Kompensationsmaßnahmen	Fläche	Bilanz: positiv / negativ
Schutzgut Biotope								
Straßen und Gewerbebrachen mit überbauten und versiegelten Flächen (ca. 1,86 ha)	Verlust von ruderalen Halbrockentrasen Verlust von geschützten Einzelbäumen	0,7 ha 104 Stück	Erhalt und Verbesserung der Lebensraumfunktionen für wildwachsende Pflanzen und wildlebende Tiere	Erhalt von heimischen Altbäumen im Plangebiet Verwendung einheimischer und standortgerechter Gehölze	14 Stück	Anpflanzung von trockenwarmen Gebüsch an der Grünfläche Heckenpflanzungen entlang der Grundstücksgrenzen Begrünung nicht überbauter Flächen Baumpflanzungen im Plangebiet und Umgebung • Stammumfang 14-16 cm • Stammumfang 18-20 cm	648 m ² 240 lfm 1,4 ha 42 Stück 63 Stück	Begrünungsmaßnahmen innerhalb des Plangebiets und in seiner Umgebung kompensieren die Biotop- und Baumverluste.
Schutzgut Landschaftsbild								
Innerörtliche Gewerbebrache	Veränderung des Landschaftsbildes durch Entwicklung eines Wohngebietes statt einer Gewerbebrache	Gesamte Fläche	Einpassung des Vorhabens in den Landschaftsraum	Erhalt von landschaftsprägenden Altbäumen Erhalt des Geländesprungs Anlage von kurzen Fußwegen zur Seddiner Straße / zum Großen Seddiner See	14 Stück	Eingrünung des Plangebiets durch • Anpflanzung von Gebüsch an der Grünfläche • Heckenpflanzungen entlang der Grundstücksgrenzen Baumpflanzungen im Plangebiet und Umgebung • Stammumfang 14-16 cm • Stammumfang 18-20 cm	648 m ² 240 lfm 42 Stück 63 Stück	Aufwertung des Orts- und Landschaftsbildes durch die städtebauliche Neuordnung einer langjährigen innerörtlichen Gewerbebrache mit ortstypischen Pflanzungen.

3.7 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

3.7.1 Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden oder verringert werden sollen

Schutz der Morphologie sowie des Oberbodens und des Grundwassers

Der Geländesprung an der Seddiner Straße sollte möglichst als naturnahe Böschung mit Gehölzbestand erhalten werden. Der ggf. erforderlich werdende technische Verbau im Bereich der Zufahrten von der Seddiner Straße sollte zurückhaltend gestaltet werden, um den naturnahen Übergang zu der Wiesenlandschaft mit dem dahinter liegenden Großen Seddiner See zu erhalten.

Potenzielle Boden- und Grundwasserbelastungen, z.B. durch die Lagerung von Bau- und Betriebsstoffen, sind über geeignete Schutzvorkehrungen auszuschließen.

Versickerung von Niederschlagswasser

Die Versickerung von Niederschlagswasser dient der Grundwassersicherung und -anreicherung und ist aus ökologischen Gesichtspunkten grundsätzlich empfehlenswert. Gem. § 54 Abs. (4) des Brandenburgischen Wassergesetzes ist das Niederschlagswasser zu versickern, soweit eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu besorgen ist und sonstige Belange nicht entgegenstehen.

Zur Umsetzung dieser Maßgabe ist das auf Dachflächen und ebenerdigen versiegelten Flächen anfallende Niederschlagswasser auf dem Grundstück, auf denen es anfällt, zu versickern.

Die Entwässerung der geplanten Straße soll offen in straßenbegleitenden Mulden erfolgen.

Die Befestigung von Stellplatzflächen soll in luft- und wasserdurchlässigem Aufbau erfolgen. Empfohlen werden Materialien wie z.B. Schotterrasen, grobporiges Basaltpflaster mit hohem Fugenanteil oder Rasengittersteine. Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig.

Emissionsbegrenzung

Hinsichtlich des Treibhauseffektes weist das Klimagas CO₂ (Kohlendioxid) den höchsten Anteil auf. Da bei einer konventionellen Energieerzeugung durch Kraftwerke mit Kohle als Haupt-Energieträger ca. 700 kg CO₂-Emissionen / MW und bei einer Stromerzeugung aus umweltfreundlichen Energieträgern nur ca. 150 kg CO₂ / MW erzeugt werden, dient die Nutzung von „sauberer“ Energie den Klimaschutz-Zielen und kann die Umwelt bzgl. die Kohlendioxid-Belastung erheblich, also um mehr als 75 % entlasten.

Deswegen wird die Empfehlung zur Nutzung umweltfreundlicher Energieträger und der Minimierung der Energieverbrauchs entsprechend dem Stand der Technik gegeben. Insbesondere sind der Einsatz von Fernwärme und umweltfreundlichen Energieträgern zur Stromerzeugung in Erwägung zu ziehen.

Erhalt und Schutz von Einzelbäumen und Baumgruppen

Der zu erhaltende Baumbestand ist in seinem Kronentraufbereich vor Beeinträchtigungen (z.B. Befahren und Ablagern von Materialien oder Abfall) zu schützen. Abgrabungen im Wurzelbereich, Bodenverdichtungen und Befestigungen

von mehr als 20 % der Kronentraufe sind unzulässig.

Während der Bauarbeiten sind die einschlägigen Baumschutzmaßnahmen der RAS LP 4 (Richtlinien für die Anlage von Straßen – Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen 1999) und der DIN 18920 („Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“, 2002) zu berücksichtigen.

Bei Abgang von Bäumen ist an gleicher Stelle gleichartiger Ersatz (Mindeststammumfang 14-16 cm) zu pflanzen.

Verwendung einheimischer und standortgerechter Arten

Da der ministerielle Erlass zur Sicherung gebietsheimischer Herkünfte bei der Pflanzung von Gehölzen in der freien Landschaft für das Plangebiet nicht anzuwenden ist, sollten für Pflanzungen generell einheimische und standortgerechte Arten verwendet werden, wie sie in der Pflanzliste empfohlen werden. Die Verwendung von einheimischen und standortgerechten Gehölzen soll sicherstellen, dass die Pflanzen gut anwachsen und sich in die Nahrungsketten der örtlichen Ökosysteme einfügen. Mit der Verwendung dieser Gehölze wird die Einbindung in den umgebenden Landschaftsraum gefördert.

Für Saatgutmischungen wie beispielsweise für straßenbegleitende Mulden wird empfohlen, artenreiche, gebietsheimische Saatgutmischungen zu verwenden. Empfehlenswert sind Samenmischungen der Fa. Rieger-Hofmann AG (Informationen: www.rieger-hofmann.de).

Begrünung der nicht überbaubaren Flächen

In den Baugebieten sind die nicht überbauten Grundstücksflächen entsprechend der Brandenburger Bauordnung § 7 gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Diese insgesamt ca. 1,4 ha großen Flächen sind möglichst naturnah zu gestalten.

Hinweise zum Artenschutz

Zur Vermeidung der Tötung von Individuen oder der Schädigung ihrer Entwicklungsformen ist eine Bauzeitenregelung angezeigt. Das bedeutet, dass die baubedingte Beräumung des Plangebiets einschließlich der Gehölzrodungen / Baumfällungen außerhalb der Reproduktionszeit der besonders geschützten Arten, hier insbesondere der Brutvögel, stattfinden muss. Für den Abriss der Gebäude gilt hierfür der Zeitraum 1. Oktober bis Ende Februar und für die Fällung / Rodung von Bäumen und Gehölzen der Zeitraum zwischen 15. September und Ende Februar (vgl. Nessing 2012).

Für die Planstraße wird die Verwendung geschlossener Leuchten mit niederfrequentem Licht / Kaltlichtleuchten empfohlen. Dadurch wird bewirkt, dass ein Großteil der Insekten gar nicht erst angelockt wird und nicht an heißen Lampen und Beleuchtungskörpern verbrennt. Die Kaltlichtlampen haben darüber hinaus den Vorteil, dass sie im Stromverbrauch deutlich günstiger sind.

3.7.2 Ausgleichsmaßnahmen

Gehölzpflanzungen in der Grünfläche

Im Bereich der Grünfläche sind Gebüsche aus trockenwarmen Arten zu pflanzen. Die Gesamtgröße der Pflanzung beträgt 648 m². In Vorbereitung der Pflanzung sind auf der Fläche unter dem Kiefern- und Eichenschirm nicht heimische Gehöl-

ze sowie das Landreitgras zu entfernen.

Für die Pflanzungen soll durchschnittlich je 1 m² ein Strauch (empfohlene Mindestpflanzqualität 2 x verpflanzt, ohne Ballen, 60-80 cm) gepflanzt werden. Überwiegend sind folgende Arten zu verwenden:

<i>Crataegus monogyna</i>	Zweiggriffliger Weißdorn
<i>Prunus spinosa</i>	Schlehe
<i>Rhamnus cathartica</i>	Kreuzdorn
<i>Rosa canina</i>	Hundsrose
<i>Rosa corymbifera</i>	Hecken-Rose
<i>Rosa rubiginosa</i>	Wein-Rose
<i>Rosa tomentosa</i>	Filz-Rose

Gehölzpflanzungen auf den Baugrundstücken

Entlang der Grundstücksgrenzen, die an die Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft südlich des Plangebiets angrenzen, sind mindestens einreihige freiwachsende Hecken aus standortgerechten, einheimischen Arten anzupflanzen. Für die Pflanzungen ist je lfm ein Strauch (empfohlene Mindestpflanzqualität 2 x verpflanzt, ohne Ballen, 60-80 cm) zu pflanzen. Überwiegend sind folgende Arten zu verwenden:

<i>Cornus sanguinea</i>	Hartriegel
<i>Crataegus monogyna</i>	Zweiggriffliger Weißdorn
<i>Lonicera xylosteum</i>	Gemeine Heckenkirsche
<i>Prunus padus</i>	Traubenkirsche
<i>Prunus spinosa</i>	Schlehe
<i>Rhamnus cathartica</i>	Kreuzdorn
<i>Rosa canina</i>	Hundsrose
<i>Rosa corymbifera</i>	Busch-Rose
<i>Rosa rubiginosa</i>	Wein-Rose
<i>Rosa tomentosa</i>	Filz-Rose
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche
<i>Syringa vulgaris</i>	Flieder

Baumpflanzungen auf den Baugrundstücken

Auf den Wohnbaugrundstücken ist je vollendete 250 m² Grundstücksfläche mindestens ein Laubbaum (Mindestpflanzqualität Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm) der Pflanzliste zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Vorhandene Bäume können auf dieses Pflanzgebot angerechnet werden.

Entsprechend dem Parzellierungsplan des Vorhabenträgers können ca. 30 Parzellen mit Grundstücksgrößen von mindestens 500 bis 900 m² entstehen, so dass pro Grundstück wenigstens 2 Bäume zu pflanzen oder zu erhalten sind. Da auf den Baugrundstücken nur ein Baum als zu erhalten festgesetzt wird, sind insgesamt 59 Bäume zu pflanzen oder zu erhalten.

Von den Bäumen ist pro Grundstück ein Baum entlang der neuen Erschließungsstraße zu pflanzen, so dass der Eindruck von straßenseitigen Baumreihen entsteht. Für die Bepflanzung der Erschließungsstraße sollten Bäume mit Stammumfängen von 18-10 cm verwendet werden. Außerdem ist im Rahmen der Ausführungsplanung / Realisierung aus gestalterischen Gründen eine einheitliche Baumart festzulegen.

Folgende Arten sind empfehlenswert:

<i>Betula pendula</i>	Sand-Birke
<i>Carpinus betulus</i>	Hainbuche
<i>Corylus colurna</i>	Baum-Hasel
<i>Prunus avium</i>	Vogelkirsche
<i>Quercus petraea</i>	Trauben-Eiche
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche
<i>Tilia cordata</i>	Winter-Linde
<i>Tilia platyphyllos</i>	Sommer-Linde

Die Einzelbäume sind bei Abgang durch gleiche Arten mit der angegebenen Mindestpflanzqualität zu ersetzen.

Diese Pflanzungen dienen der Einbindung der Wohngebiete in den Landschaftsraum und den (anteiligen) Kompensationserfordernissen der Baumschutzsatzung der Gemeinde Seddiner See für die Baumverluste im Plangebiet.

3.7.3 Ersatzmaßnahmen

Der Baumverlust auf dem Grundstück der ehemaligen Entenmastanlage erfordert eine Vielzahl an Ersatzbäumen, die trotz der teilweisen Verwendung von höheren Stammumfängen auf den Baugrundstücken noch weitere Baumpflanzungen außerhalb des Plangebiets erfordert.

Insgesamt sind 45 einheimische und standortgerechte Bäume mit einer Mindestpflanzqualität Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 18-20 cm zu verwenden. Bei Stammumfängen von 14-16 cm sind 89 Bäume anzupflanzen. Diese Ersatzbäume sollen im Ortsteil Seddin gepflanzt werden. Hier plant die Gemeinde eine Alleebaumpflanzung mit ca. 50 Bäumen.

Im städtebaulichen Vertrag zwischen dem Vorhabenträger und der Gemeinde wird diese Ersatzmaßnahme gesichert.

3.7.4 Realisierungszeitraum der Ausgleichsmaßnahmen

Die Ausgleichsmaßnahmen sind sukzessive mit dem Baufortschritt zu realisieren. Dabei sind die Pflanzmaßnahmen in den auf die jeweilige Baugenehmigung folgenden ersten beiden Jahren zu realisieren.

3.7.5 Kostenschätzung nach DIN 276

Für die Kostenschätzung werden alle Kompensationsmaßnahmen und sonstige grünordnerische Empfehlungen zugrunde gelegt. Die Kostenschätzung geht von durchschnittlichen Preisen (netto) im Garten- und Landschaftsbau aus. Die Kostenschätzung enthält sowohl die Herstellungsmaßnahmen als auch die Herstellungs- und Entwicklungspflege über 3 Jahre.

Insgesamt sind zur Erstellung aller Maßnahmen innerhalb und außerhalb des Plangebiets ca. 63.960 € netto aufzuwenden (vgl. Tabelle 8).

Tab. 8: Kostenschätzung der Kompensationsmaßnahmen

Maßnahme	Einzelpreis netto	Fläche bzw. Anzahl	Gesamtpreis netto
Gehölzpflanzungen in der Grünfläche	20 € / m ²	648 m ²	12.960 €
Heckenpflanzungen auf den Baugrundstücken	20 € / m ²	240 m ²	4.800 €
Baumpflanzung im Straßenraum (Stammumfang 18-20 cm)	600 € / Stück	1 Stück	600 €
Baumpflanzungen auf den Baugrundstücken entlang der Planstraße (Stammumfang 18-20 cm)	600 € / Stück	17 Stück	10.200 €
Baumpflanzungen auf den Baugrundstücken (Stammumfang 14-16 cm)	200 € / Stück	42 Stück	8.400 €
Baumpflanzungen außerhalb des Plangebiets (Stammumfang 18-20 cm)	600 € / Stück	45 Stück	27.000 €
Gesamtsumme, netto			63.960 €

3.8 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten / Alternative Planungsmöglichkeiten

Der Rückbau der Gewerbebrache mit dem hohen Anteil an überbauten und versiegelten Flächen ist in jeder Hinsicht positiv zu werten. Der Neubau eines vergleichbaren Wohngebietes würde an irgendeinem anderen, bisher nicht vorbelastetem Ort zu erheblich größeren Beeinträchtigungen des Naturhaushalts führen. Insofern ist diese Planungsvariante alternativlos.

Hinsichtlich des Städtebaus wurden Planungsalternativen im Plangebiet untersucht, um den zum Teil alten Baumbestand als ortsbildprägende Struktur erhalten zu können. Im Ergebnis führten die Alternativen jedoch zu einem höheren Verkehrsflächenverbrauch und wurden deswegen verworfen.

3.9 Verbleibende erhebliche Negativauswirkungen

Durch die Übernahme der Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen in den Bebauungsplan oder entsprechende Regelungen im städtebaulichen Vertrag kann der Eingriff in Natur und Landschaft vollständig kompensiert werden. Es verbleiben keine erheblichen Negativwirkungen.

3.10 Zusätzliche Angaben

3.10.1 Wichtige Merkmale und verwendete Verfahren bei der Umweltprüfung

Die Kartierung der Biotoptypen erfolgte entsprechend der Kartieranleitung Brandenburg (Landesumweltamt Brandenburg 2004). Die faunistischen Untersuchungen entsprechen dem fachlichen Standard.

Grundlage für die Ermittlung der Ausgleichsmaßnahmen bildet der Leitfaden „Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung (HVE 2009)“ (MLUR 2009). Danach wurden die jeweiligen Schutzgüter erfasst und bewertet und eine Prognose der vorhabensbedingten Beeinträchtigungen vorgenommen. In Abhängigkeit von Vorbelastungen, der Empfindlichkeit der Schutzgüter und der Wirkintensität erfolgte eine verbal-argumentative Erheblichkeitseinschätzung der Auswirkungen.

Folgende Fachgutachten wurden beauftragt und in der Umweltprüfung berücksichtigt:

- Orientierende Altlastenerkundung (HORN & MÜLLER 2012),
- Bebauungsplan „Kähnsdorfer Seeblick“ – Erfassung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (NESSING 2012).

3.10.2 Bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetretene Schwierigkeiten / Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken

Die vorliegenden Daten und die beauftragten Fachgutachten werden als ausreichend erachtet, um die Auswirkungen des Bebauungsplans auf die Umwelt hinreichend beurteilen zu können.

3.10.3 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der planbedingten erheblichen Umweltauswirkungen - Monitoring

Bei der Überwachung der erheblichen Auswirkungen bei der Durchführung des Bebauungsplans (nach § 4 c BauGB in Verbindung mit Nr. 3 b der Anlage) geht es um das Erkennen von unvorhersehbaren nachteiligen Umweltauswirkungen. Im vorliegenden Umweltbericht zum Bebauungsplan konnten alle relevanten Aspekte ausreichend behandelt bzw. eingeschätzt werden. Fachgutachterliche Prognosen zu Umweltauswirkungen waren von daher nicht erforderlich. Unsicherheiten bei der Einschätzung, die eine Überwachung erforderlich machen, sind daher nicht erkennbar.

3.11 Allgemein verständliche Zusammenfassung

Die Gemeinde Seddiner See hat am 24. April 2012 die Aufstellung des Bebauungsplans „Kähnsdorfer Seeblick“ beschlossen. Mit dem Bebauungsplan soll auf dem Standort der ehemaligen Entenmastanlage an der Seddiner Straße ein Allgemeines Wohngebiet planungsrechtlich gesichert werden.

Aktuelle Situation

In dem ca. 3 ha großen Plangebiet ist das Ausgangssubstrat für die Bodenbildung geprägt von sandigen Substraten. Aufgrund der früheren Nutzung und dem sehr hohen Überbauungs- und Versiegelungsgrad sind die Bodenfunktionen stark eingeschränkt und die Grundwasserneubildungsrate gering. Das Grundwasser liegt überwiegend nur wenige m unter der Erdoberfläche. Die Verschmutzungsempfindlichkeit ist aufgrund der geringen Flurabstände und der sandigen Böden hoch.

Die Biotope des Plangebiets sind stark anthropogen geprägt. Außerhalb der überbauten und versiegelten Flächen finden sich ruderales Halbtrockenrasen mit Baumgruppen und Gehölzstrukturen. In einer Halle wurde im Januar 2012 ein Nest des Hausrotschwanz und in einer Alteiche eine Spechthöhle nachgewiesen. Das derzeitige Landschaftsbild des Plangebiets wird maßgeblich durch die Gewerbebrache der ehemaligen Entenfarm negativ geprägt. Positiv landschaftsbildprägende Strukturen und Elemente beschränken sich auf den Geländesprung an der Seddiner Straße und den markanten Altbaumbestand.

Die lufthygienische Situation und Lärmbelastung im Plangebiet durch verkehrsbedingte Immissionen ist gering. Aktuelle Emissionen werden vor allem durch den Baustellenverkehr auf dem südlichen Teil der ehemaligen Entenfarm hervorgerufen.

Für das Plangebiet sind keine Bau- oder Bodendenkmale bekannt.

Umweltauswirkungen

Die Umweltauswirkungen, die der Bebauungsplan planungsrechtlich vorbereitet, sind im Vergleich zur aktuellen Situation für die meisten Schutzgüter entlastend. Der insgesamt um 5.532 m² geringere Überbauungs- und Versiegelungsgrad hat positive Auswirkungen auf alle Schutzgüter. Nur der Verlust des Altbaumbestandes ist hinsichtlich der Schutzgüter Landschaftsbild und Biotop relevant. Die Inanspruchnahme von ca. 0,7 ha ruderaler Halbtrockenrasen steht der Neuanlage von insgesamt 1,4 ha gärtnerischem Grün und naturnahen Gebüschpflanzungen gegenüber.

Kompensationserfordernisse für Eingriffe in Natur und Landschaft

Durch die zulässigen Vorhaben, die durch den Bebauungsplan vorbereitet werden, reduziert sich der Anteil der überbauten und versiegelten Flächen um 5.532 m², was für die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft und Landschaftsbild eine deutliche Entlastung darstellt.

Der Verlust von geschützten Bäumen führt gemäß der kommunalen Baumschutzsatzung zu der Forderung von Ersatzbaumpflanzungen. Für den Verlust von 104 geschützten Bäumen sind insgesamt 167 Ersatzbäume (Mindestpflanzqualität Hochstamm, 3-4mal verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang 14-16 cm) erforderlich.

Durch die Pflanzung von

- 1 Baum im Bereich der Wendeschleife der neuen Erschließungsstraße im Plangebiet (Stammumfang 18-20 cm),
- 17 Bäumen auf den Baugrundstücken entlang der neuen Erschließungsstraße im Plangebiet (Stammumfang 18-20 cm),
- 42 Bäumen auf den Baugrundstücken (Stammumfang 14-16 cm),
- 45 Bäumen im öffentlichen Straßenraum (Stammumfang 18-20 cm) oder 89 Bäumen mit einem Stammumfang 14-16 cm außerhalb des Geltungsbereiches

können alle Kompensationserfordernisse im Plangebiet und seinem Umfeld nachgewiesen werden. Das Landschaftsbild wird ortstypisch wieder hergestellt.

Der Verlust der ortsbildprägenden Baumgruppen und Einzelbäume wird durch geeignete Ersatzpflanzungen im Plangebiet und Umgebung mittelfristig ausgeglichen. Zusammenfassend können die naturschutzrechtlichen Eingriffe durch die empfohlenen Baum- und Gehölzpflanzungen im Plangebiet und Umgebung ersetzt werden. Darüber hinaus entsteht sogar ein Kompensationsüberhang Entsiegelung in Höhe von 5.532 m².

4.

Wesentlicher Planinhalt

Im Bebauungsplan werden Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksflächen, öffentliche und private Verkehrsflächen, Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung „Fußweg“, eine Grünfläche, Flächen für Maßnahmen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen und Einzelbäume zum Erhalt und zum Neupflanzen festgesetzt.

Flächenbilanz

<i>Fläche</i>	<i>in m²</i>	<i>in %</i>
Allgemeines Wohngebiet	22.109	74,1
Öffentliche Straßenverkehrsfläche	4.045	13,5
Private Straßenverkehrsfläche „Kähnsdorfer Seeblick“	2.760	9,3
Private Verkehrsfläche „Fußweg“	268	0,9
Private Grünfläche/ Flächen zum Anpflanzen	648	2,2
Summe	29.830	100%

4.1 Abwägung, Begründung einzelner Festsetzungen

4.1.1 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan

Das 3./4. Änderungsverfahren des rechtskräftigen Flächennutzungsplans der Gemeinde wird parallel durchgeführt. Der Geltungsbereich wird mit der Änderungsfläche Nr. 24 im Verfahren geführt. Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans berücksichtigen die gemeindlichen Entwicklungen, nehmen Bezug auf die gewachsene Siedlungsstruktur und die städtebaulichen Leitbildvorstellungen. Der Bebauungsplan wird aus den zukünftigen Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt.

4.1.2 Ableitung aus den Zielen der Raumordnung

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung hat mit Schreiben vom 29. Oktober 2012 mitgeteilt, dass die Planung an die Ziele der Raumordnung angepasst sind und die Grundsätze der Raumordnung angemessen berücksichtigt wurden.

Die Regionale Planungsgemeinschaft teilt mit dem Schreiben vom 23. August 2012 mit, dass die Umnutzung des Konversionsstandortes regionalplanerisch keinen Widerspruch erkennen lässt. Mit Schreiben vom 8. November 2012 teilt die Regionale Planungsgemeinschaft die Zweckmäßigkeit und regionalplanerisch hinnehmbare Vereinbarkeit der Umnutzung der Fläche mit.

4.1.3 Baudenkmale

Baudenkmale sind von den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht betroffen.

4.1.4 Altlastenuntersuchung

Da die Flächen für die intensive Tierzucht genutzt wurden, ist der Verdacht auf Altlasten gegeben. Aufgrund der geplanten Wohnnutzung mit entsprechender Gartennutzung ist durch ein Bodengutachten die Vereinbarkeit der Festsetzungen abgeklärt. Für den nördlichen Bereich der ehemaligen Entenzuchtanlage wurde eine Altlastenerkundung durchgeführt. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark,

Fachbereich 3 FD Wasser-/Abfallwirtschaft Bodenschutz, hat mit Schreiben vom 31.05.2012 die Herleitung der Ergebnisse im Gutachten vom 21.03.2012 als plausibel und nachvollziehbar bestätigt. Der Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast liegt nicht vor. Es sind keine Beeinträchtigungen für das Wohl der Allgemeinheit zu befürchten, daher wird der Umwidmung der „ehemaligen Entenfarm“ in ein Wohngebiet durch die zulässige Fachbehörde zugestimmt.

Es wird gemäß einer vertraglichen Vereinbarung mit der Gemeinde ein Abbruch- und Abrisskonzept für die Beräumungsphase geben. Für die im Untergrund vorhandenen Abwasserleitungen und –bauwerke werden während der Beräumung entsprechende Nachweise geführt. Für die Bereiche auf denen eine Wohnbebauung vorgesehen ist, wird der Auffüllungshorizont vollständig ausgetauscht, um gegebenenfalls mögliche Gasmigrationen des Formaldehyd auszuschließen.

4.1.5 Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksfläche

Allgemeines Wohngebiet

Im Plangebiet werden allgemeine Wohngebiete gem. § 4 BauNVO festgesetzt, in denen Läden, Schank- und Speisewirtschaften nicht zulässig und Gartenbaubetriebe und Tankstellen auch nicht ausnahmsweise zulässig sein sollen. Diese Nutzungen verursachen in typischer Art und Weise Emissionen, die mit dem Planungsziel eines beruhigten Wohngebietes nicht vereinbar sind. Der Schutz und die Qualität der geplanten Wohnbebauung erfordern den Ausschluss der ausnahmsweise zulässigen Nutzungen in den allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 4 (siehe Textliche Festsetzungen Nr. 1 und 2).

Als Maß der baulichen Nutzung sind maximal zwei Vollgeschosse und eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,25 zulässig. Die Geschossflächenzahl (GFZ) darf 0,5 nicht überschreiten. Die Grundstücke sind in einer offenen Bauweise zu bebauen.

Im Geltungsbereich sind nur die Hausformen in der offenen Bauweise zulässig. Damit sind nach § 22 Abs. 2 BauNVO Gebäude mit einem seitlichen Gebäudeabstand zur Grundstücksgrenze zu errichten und die Gebäude dürfen nur mit einer Gebäudelänge von maximal 50 m realisiert werden. Im WA 1 dürfen nur Einzelhäuser gebaut werden. Damit soll eine möglichst offene städtebauliche Situation in der vordersten Reihe zum Großen Seddiner See und der Haupteinfahrtsstraße Seddiner See entstehen. Im WA 2 dürfen Einzel- und Doppelhäuser errichtet werden. Damit soll zum einen eine attraktive, aufgelockerte Bebauung gesichert und zum anderen der bauliche Spielraum auf den Grundstücken erhöht werden. Die Bebauung mit Doppelhäusern ist auch in angrenzenden Wohngebieten wie dem Mühlenberg I realisiert worden und für den Mühlenberg II nicht ausgeschlossen. Im Übergang zum angrenzenden Landschaftsraum und der innerörtlichen Lage des Plangebietes wird durch die Festsetzungen der nachhaltigen Umgang mit den Nachverdichtungspotenzialen der Gemeinde gewährleistet.

Mit der Festsetzung der Mindestgröße der Grundstücke von 500 m² soll die städtebauliche geordnete Entwicklung gesichert werden (siehe textliche Festsetzung Nr. 3). Gleichzeitig dient die Festsetzung der Sicherstellung ausreichender Abstände zwischen den Nutzungen, um ein beruhigtes Wohngebiet zu entwickeln.

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen definiert. Sie sind so festgelegt, dass die Bebauung straßenbegleitend möglich ist. Die Baugrundstücke an der Seddiner Straße sind durch ein Gefälle in ihrer Nutzung eingeschränkt. Um den baulichen Spielraum auf den Baugrundstücken zu erhöhen

sind die Grundstücke in der gesamten Tiefe bebaubar. Mit den Baugrenzen wird ein unbebaubarer „Vorgartenbereich“ von 3 Metern gesichert. Mit der Baufensterfestsetzung können ca. 31 Wohnbaugrundstücke realisiert werden.

Es werden keine Dachformen oder Dachneigungen festgesetzt, um den Spielraum für die Realisierung von Häusern mit Flachdächern oder Pultdächern einzuräumen und so eine moderne Architektur zu ermöglichen. Es sind keine Sonnenkollektoren auf den Dächern ausgeschlossen und auch sind Dachbegrünungen generell zulässig.

Planungsalternativen

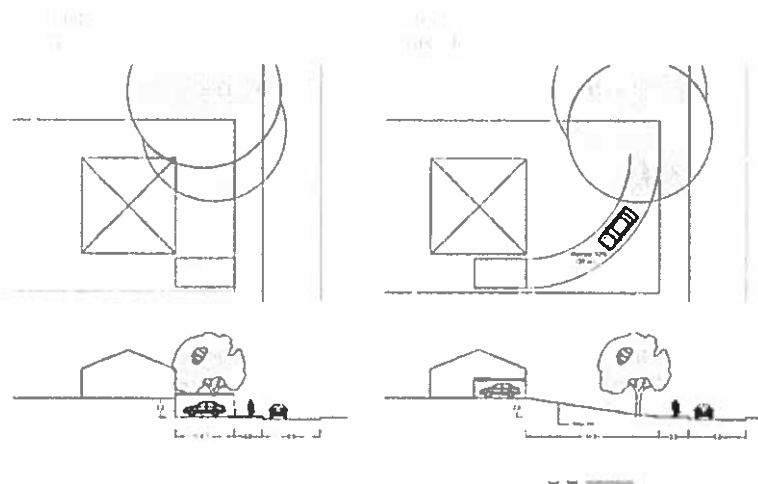
Es wurden Planungsalternativen hinsichtlich des Städtebaus geprüft, einschließlich der Erschließung der Grundstücke. Wesentliches Kriterium war die Bestandssituation der Bäume, als wichtiges Identitätsmerkmal. Mit keiner Planungsalternative können alle vorhandenen Bäume erhalten werden. Die meisten Planungsalternativen führten zu höheren Verkehrsflächenverbrauch.

Eine andere Nutzungsart an diesem Standort stellt keine Planungsalternative dar, da die Nutzungskategorie Allgemeines Wohngebiet mit den umliegenden Nutzungen verträglich ist und den Entwicklungszielen der Gemeinde an diesem Standort entspricht. Eine Fremdenverkehrsnutzung konnte nicht realisiert werden. Die Verwertbarkeit der Grundstücke ist mit der Wohnnutzung möglich. Das Ziel der Gemeinde, dass Gelände städtebaulich neu zu ordnen und einer Nutzung zu zuführen, wird mit den Festsetzungen des Bebauungsplans erfüllt.

4.1.6 Garagen und Carports

Die Gemeinde ist ermächtigt, gem. § 12 Abs. 4 und Abs. 6 BauNVO Stellplätze aus städtebaulichen Gründen im Bebauungsplan auszuschließen. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen des Allgemeinen Wohngebietes sind im Bebauungsplan Garagen und Carports nicht zulässig. Garagen und Carports sind innerhalb der großzügig festgesetzten Baugrenzen zu errichten. Damit sollen unverbaute Vorgartenbereich gesichert werden. Die Festsetzung ist aus städtebaulichen Gründen gerechtfertigt und erforderlich, um eine einheitliche, von Bebauung freizuhaltende, Vorgartenzone zu realisieren, die das Orts- und Landschaftsbild in den Ortsteilen Seddin und Kähnsdorf prägen. (siehe Textliche Festsetzung Nr. 4)

Aufgrund der topografischen erschwerten Bedingungen dürfen auf den Baugrundstücken entlang der Seddiner Straße Garagen und Carports direkt an die Grundstücksgrenze, also außerhalb der festgesetzten Baugrenzen und innerhalb der festgesetzten Fläche EFGHE, errichtet werden (siehe Abbildung unten). Damit soll den Grundstückseigentümern an der Seddiner Straße die Möglichkeit eröffnet werden, ihre Garagen und Carports direkt in das Erdreich zu bauen. Dadurch werden zudem Zufahrten auf die Grundstücke minimiert und größere nutzbare Grundstücksbereiche ermöglicht sowie die zu versiegelnde Fläche gering gehalten.



Varianten realisierbarer Grundstückszufahrten und Garagen/Carports auf den Baugrundgrundstücken entlang der Seddiner Straße, Jahn, Mack & Partner, 2012

4.1.7 Verkehrsflächen

Im Geltungsbereich werden die bestehenden Erschließungsstraßen Trift und die Seddiner Straße als öffentliche Straßenverkehrsflächen gesichert. Damit wird die Erschließung der an diesen Straßen liegenden Baugrundstücke gesichert. Die Erschließung der innen liegenden Wohngrundstücke wird durch eine neue Anliegerstraße gesichert. Die Straßenverkehrsfläche wird als private Verkehrsfläche mit dem Namen „Kähnsdorfer Seeblick“ festgesetzt. Die Gemeinde verfolgt bei der Erschließung neuer Wohngebiete die Widmung privater Straßenverkehrsflächen. Damit sollen zusätzliche Straßenunterhaltskosten und Belastungen für den Gemeindehaushalt vermieden werden. Über die privaten Verkehrsflächen sind ausschließlich die Wohnbaugrundstücke erreichbar. Es gibt kein übergeordnetes Ziel und damit kein öffentliches Interesse die Wege öffentlich festzusetzen. Die Unterhaltungspflicht liegt damit bei den zukünftigen Grundstückseigentümern.

Die als private Verkehrsfläche festgesetzte Planstraße ist 7,30 m breit und endet als Sackgasse in Form einer Wendeschleife. Der Straßenraum ist so geplant und im Bebauungsplan gesichert, dass in der Planstraße 3-4 Besucherstellplätze untergebracht werden können. Eine genaue Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Festsetzungsgegenstand (siehe textliche Festsetzung Nr. 5). Weitere Stellplätze sind im Straßenraum der bestehenden Straße Trift angedacht und möglich. Damit wird die Erschließung und die verkehrlichen Anforderungen, die durch die zu sichernde Wohnnutzung entstehen, durch den Bebauungsplan ausreichend entsprochen. Der Durchmesser der Wendeschleife ist 28,0 m breit und entspricht den Anforderungen der örtlichen Müllentsorgung. Es ist die Befahrung von vierachsigen Entsorgungsfahrzeugen möglich.

Für die fußläufige Erschließung des Wohngebietes werden private Verkehrsflächen mit der Zweckbestimmung „Fußweg“ festgesetzt. Der Fußweg, der die angrenzende festgesetzte Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung (Sukzessionsfläche) anbindet, soll auch als Feuerwehzufahrt genutzt werden können.

Die öffentlichen Straßenverkehrsflächen werden mit den Festsetzungen als öffentliche Verkehrsfläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB für die zukünftige Er-

schließungsfunktion der Grundstücke gesichert.

Es ergeben sich durch die Planung von ca. 31 Wohnbaugrundstücken im Geltungsbereich keine verkehrlichen Konflikte mit den bestehenden Nutzungen.

4.1.8 Private Grünfläche

Im Plangebiet werden zwei Grünflächen zwischen den Baugrundstücken festgesetzt, um die zum Erhalt festgesetzten Bäume zu sichern. Die Bäume sollen nicht den privaten Baugrundstücken zugeordnet werden, da die Nutzbarkeit der Grundstücke zu stark eingeschränkt werden würde. Die Grünflächen werden nicht begehbar sein und es sind keine Nutzungsmöglichkeiten mit ihnen verbunden. Die Grünflächen sind unter den Bäumen gem. der textlichen Festsetzung Nr. 9 mit Sträuchern zu begrünen. Die Bepflanzungen und der Baumerhalt haben kompensatorische Wirkung, tragen zum Ortsbild bei und werden als Ausweichhabitat für möglicherweise betroffene Vögel innerhalb des Geltungsbereichs dienen.

4.1.9 Grünordnerische Festsetzungen

Grünordnerische Festsetzungen im Bebauungsplan sind die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, das Pflanzgebot für Sträucher sowie Bäumen und die Bindung für den Erhalt von Bäumen.

Der Eingriff in das Schutzgut Baum ist im Plangebiet erheblich. Jedoch würde der Erhalt der Bäume auf den Grundstücken die Bebaubarkeit stark einschränken. Als Ausgleich werden im Plangebiet daher neben dem Erhalt von einigen markanten Bäumen die Neupflanzung von Bäumen festgesetzt. Es sollen erforderliche Ausgleichsmaßnahmen möglichst im Geltungsbereich des B-Plans verbleiben. Grundsätzlich gilt, dass auf jedem Baugrundstück des allgemeinen Wohngebietes je vollendete 250qm Grundstücksfläche ein Baum gepflanzt werden muss. Es sind dabei nur Bäume der festgesetzten Pflanzliste zu verwenden. Damit soll sich die neu entstehende Siedlung mit den typischen waldgeprägten Bewuchs in das Ortsbild einfügen und das Landschaftsbild aufwerten. Bei der Bilanzierung der zu pflanzenden Bäume sind die zum Erhalt festgesetzten Bäume auf den Grundstücken anzurechnen (textliche Festsetzung Nr. 12). Zu Gunsten der Baugrundstücksgrößen und dem Ziel einer geringen Bodenversiegelung ist der Straßenraum sehr schmal. Es können im Straßenraum keine Bäume untergebracht werden. Ziel ist es aus städtebaulichen Gründen den ortstypischen Alleecharakter im neuen Wohngebiet zu erzeugen. Daher sind entlang der Verkehrsflächen auf einigen Baugrundstücken die 17 Einzelbäume zum Anpflanzen festgesetzt. Ihr Pflanzstandort ist im Bebauungsplan geometrisch eindeutig bestimmt. Diese Festsetzung dient dazu im Straßenraum eine ortstypische Baumreihe zu erhalten, die den Straßenraum strukturiert, und somit eine städtebauliche Qualität bietet. Damit die Baumreihe eine einheitliche Wirkung erzeugt, wird die Verwendung der Baumart Winter-Linde festgesetzt. Die festgesetzten Einzelbäume sind der Zahl der zu pflanzenden Bäume je Baugrundstück anzurechnen (siehe Textliche Festsetzung Nr. 13). Es sind die Grenzabstände der anzupflanzenden Bäume zum Nachbargrundstück einzuhalten. Gemäß § 38 Brandenburgisches Nachbarschaftsgesetz beträgt der Mindestabstand 4 m. Von der Lage der festgesetzten Bäume entlang der privaten Straßenverkehrsfläche „Kähnsdorfer Seeblick“ kann zur Einhaltung des 4 m Abstandes zum Nachbargrundstück minimal abgewichen werden.

Es wird abzüglich der vorhandenen Bäume mit einem Neupflanzungspotenzial

von ca. 60 Bäumen auf den Baugrundstücken gerechnet. Das verbleibende Kompensationserfordernis von ca. 52 Bäumen muss außerhalb des Geltungsbereiches realisiert werden. Insgesamt sind 45 einheimische und standortgerechte Bäume mit einer Mindestpflanzqualität Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 18-20 cm zu verwenden. Diese Ersatzbäume sollen im Ortsteil Seddin gepflanzt werden. Hier plant die Gemeinde eine Alleebaumpflanzung mit ca. 50 Bäumen. Ein städtebaulicher Vertrag zwischen dem Vorhabenträger und der Gemeinde sichert die Ersatzmaßnahme.

In der geplanten Wendeschleife ist mittig ein neuer Baum zu pflanzen. Diese Pflanzung stellt zum einen eine Kompensationsmaßnahme dar und soll als identitätsstiftende Maßnahme das neue Wohngebiet aufwerten. Es ist dabei nur ein Baum der festgesetzten Pflanzliste zu verwenden.

Da eine Pflanzliste mit einheimischen und standortgerechten Pflanzen festgesetzt wird und demnach überwiegende Pflanzqualität gesichert wird, wird auf eine gesonderte Festsetzung von einheimisch und standortgerecht zu verwendenden Pflanzen, wie es im Umweltbericht empfohlen wird, verzichtet.

Weitere grünordnerische Festsetzung, die auch als Kompensationsmaßnahme angerechnet werden können, ist die Verpflichtung der Grundstückseigentümer zur Pflanzung von Sträuchern als einreihige, frei wachsende Hecken entlang der Grundstücksgrenzen zwischen den Buchstaben A, B, C und D. Diese Festsetzung dient dazu, die im benachbarten Bebauungsplan festgesetzte SPE-Fläche von der Wohnnutzung räumlich abzugrenzen. Auf der Sukzessionsfläche soll ein sich selbst überlassenes naturnahe Tier- und Pflanzengesellschaft entstehen (siehe textliche Festsetzung Nr. 11).

Die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser dient der Grundwassersicherung und -anreicherung und wird aus ökologischen Gesichtspunkten als Festsetzung gesichert. Gem. § 54 Abs. (4) des Brandenburgischen Wassergesetzes ist das Niederschlagswasser zu versickern, soweit eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu besorgen ist und sonstige Belange nicht entgegenstehen. Zur Umsetzung dieser Maßgabe ist das auf Dachflächen und ebenerdigen versiegelten Flächen anfallende Niederschlagswasser auf dem Grundstück selbst, auf denen es anfällt, zu versickern (siehe Textliche Festsetzung Nr. 7). Das auf den öffentlichen Verkehrsflächen anfallende Regenwasser ist über Mulden-Rigolen vor Ort zu versickern. Mit der Festsetzung, dass Stellplätze, Zufahrten, Wege in luft- und wasserdurchlässigem Aufbau auszuführen sind, bleiben Versickerungs- und Verdunstungsfähigkeiten in einem eingeschränkten Umfang erhalten (siehe Textliche Festsetzung Nr. 8).

Mit der Umsetzung des Vorhabens kommt es zum Verlust einer Fortpflanzungsstätte betroffener Arten in einem abrisssreifen Gebäude und zu einem Verlust einer Fortpflanzungsstätte in einem zu fällenden Baum. Im räumlich-funktionalem Umfeld finden sich umfangreiche Waldbestände sowie Siedlungsbereich mit älteren Baumbeständen, die als Fortpflanzungsstätte fungieren können. Die Brutzeitenreglung wird bei der Beseitigung der Fortpflanzungsstätten eingehalten. Ein artenschutzrechtlicher Konflikt ist durch den Verlust der Lebensräume nicht abzusehen.

Aus Artenschutzgründen wird die Anwendung der Licht-Leitlinie des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz vom 12.10.2011 empfohlen. Beleuchtungseinrichtungen an der Planstraße „Kähnsdorfer Seeblick“ sollten auf das erforderliche Maß beschränkt und insektenfreundliche Leuchtmittel verwendet werden. Ihre Fernwirkung ist wegen der Randlage des B-Plan-Gebietes zu

naturbetonten Bereichen und dem Landschaftsschutzgebiet zu vermeiden, zum Beispiel durch schwächere niedrigere Lampen, Abblendkonstruktionen oder asymmetrische Reflektoren.

4.1.10 Begründung der textlichen Festsetzungen

1. In den allgemeinen Wohngebieten sind die nach § 4 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Läden, Schank- und Speisewirtschaften nicht zulässig. (Rechtsgrundlage: § 1 Abs. 6 Nr. 1 i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO)

2. In den allgemeinen Wohngebieten sind die in § 4 Abs. 3 BauNVO nach Nr. 4 und Nr. 5 genannten Gartenbaubetriebe und Tankstellen auch ausnahmsweise nicht zulässig. (Rechtsgrundlage: § 1 Abs. 6 Nr. 1 i.V.m. § 5 Abs. 6 BauNVO)

Zu 1. und 2.)

Bei der Entwicklung des geplanten Wohngebiets soll ein ruhiger Wohncharakter des Gebietes im Vordergrund stehen. Die im Allgemeinen Wohngebiet zulässigen Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie die ausnahmsweise zulässigen Gartenbaubetriebe und Tankstellen verursachen in typischer Art und Weise ein erhöhtes Verkehrsaufkommen mit den damit verbundenen Emissionen, die dem planerischen Ziel eines beruhigten und ortsbildtypischen Wohngebiets entgegenstehen. Deshalb werden diese Nutzungen ausgeschlossen.

3. In den allgemeinen Wohngebieten darf die Größe der Baugrundstücke 500 m² nicht unterschreiten. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)

Die Festsetzung einer Mindestgrundstücksgröße ist erforderlich, um eine Bebauung sicherzustellen, die sich in die Eigenart der vorhandenen Bebauung einfügt. Gleichzeitig dient die Festsetzung der Sicherstellung ausreichender Abstände zwischen den Nutzungen, um ein beruhigtes Wohngebiet zu entwickeln.

4. In den allgemeinen Wohngebieten dürfen Garagen und Carports nur innerhalb der Baugrenzen errichtet werden. Dies gilt nicht für die Fläche EFGHE. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und § 12 Abs. 6 BauNVO)

Garagen und Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu errichten. Aus städtebaulichen Gründen soll eine geordnete Baugebietsstruktur mit nicht zu beengten Straßenräumen realisiert werden. Die Garagen und Carports sollen außerhalb der Vorgartenbereiche entstehen. Die Festsetzung trägt zur Wohnumfeldqualität bei. Innerhalb der Fläche EFGHE entlang der Seddiner Straße können Garagen und Carports auf den Grundstücken direkt an die Straße gebaut werden. Das soll den Grundstückseigentümern ermöglichen ihre Garagen und Carports in das Erdreich zu bauen, dass aufgrund des Gefälles zwischen Straßenverkehrsfläche und Geländeoberkante von bis zu 1,50 m liegt.

5. Die private Straßenverkehrsfläche und der Fußweg, der die Straße Trift und die private Straßenverkehrsfläche verbindet, sind beide mit einem Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der zuständigen Ver- und Entsorgungsträger zu belasten. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Um die Ver- und Entsorgung der anliegenden Grundstücke für die Zukunft zu sichern, wird die private Straßenverkehrsfläche und der Fußweg zwischen der Straße Trift und der privaten Straßenverkehrsfläche mit einem Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der zuständigen Ver- und Entsorgungsträger belastet. Gemäß § 65 BbgBO ist die öffentlich-rechtliche Sicherung durch die Eintragung von Dienstbarkeiten im Grundbuch zu sichern.

6. *Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Bestandteil der Festsetzungen. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)*

Die Festsetzung dient lediglich der Klarstellung, weil die Planunterlage Bestandseinteilungen der Straßenverkehrsfläche enthält.

7. *Das auf den Dachflächen und ebenerdig befestigten Flächen anfallende Niederschlagswasser ist auf dem jeweiligen Baugrundstück zu versickern. Das Niederschlagswasser der privaten Straßenverkehrsfläche „Kähnsdorfer Seeblick“ ist in straßenbegleitende Mulden zu versickern. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)*

Gem. § 54 Abs. (4) des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG von April 2008) ist das Niederschlagswasser zu versickern, soweit eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu besorgen ist und sonstige Belange nicht entgegenstehen. Die Versickerung von Niederschlagswasser dient der Grundwassersicherung und -anreicherung und ist aus ökologischen Gesichtspunkten grundsätzlich empfehlenswert.

8. *In den allgemeinen Wohngebieten ist eine Befestigung von Stellplätzen, Zufahrten und Wegen wasser- und luftdurchlässig (z. B. Großpflaster mit hohem Fugenanteil, wassergebundene Decke, Schotterrasen, Rasengittersteine) herzustellen. Wasser- und Luftdurchlässigkeit mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss oder Asphaltierungen sind unzulässig. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)*

Diese Festsetzung dient der Vermeidung von Eingriffen in das Schutzgut Boden.

9. *Die geschützten Einzelbäume sind dauerhaft zu erhalten und vor Beeinträchtigungen zu schützen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)*

Die Baum- und Gehölzbestände sind typische Bestandteile des Landschaftsraumes und stellen bedeutende Lebensräume für eine Vielzahl von Vögeln und Insekten dar. Mit der festgesetzten Erhaltung der Bäume sollen besonders markante und wertvolle Bäume und Baumgruppen gesichert werden.

10. *Auf den Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind unter den vorhandenen Baumbestand strauchartige Gebüsch zu pflanzen. Für die Pflanzung ist pro m² mindestens ein Strauch (Mindestpflanzqualität Stammumfang 60-80 cm, gemessen in 1 m Höhe) gemäß Pflanzliste zu pflanzen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)*

Die blütenreiche Pflanzmaßnahme dient insbesondere der Aufwertung des Orts- und Landschaftsbildes des neuen Wohngebiets und kompensiert als Ausgleichsmaßnahme den Eingriff in Natur und Landschaft anteilig.

11. *Entlang der Grundstücksgrenzen zwischen den Punkten A, B, C und D sind auf den Baugrundstücken mindestens einreihige, frei wachsende Hecken zu pflanzen. Für die Pflanzung ist pro laufender Meter mindestens ein Strauch (Mindestpflanzqualität Stammumfang 60-80 cm, gemessen in 1 m Höhe) gemäß Pflanzliste zu pflanzen. Diese Festsetzung gilt nicht für die Verkehrsflächen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)*

Die blütenreiche Pflanzmaßnahme dient insbesondere der Aufwertung des Orts- und Landschaftsbildes des neuen Wohngebiets sowie dem Schutz der angrenzenden Grünfläche, die im Bebauungsplan „Mühlenberg II – ehemalige Entenfarm“ als Ausgleichsmaßnahme festgesetzt wurde.

12. Je Baugrundstück ist je vollendete 250 m² Grundstücksfläche mindestens ein Laubbaum (Mindestpflanzqualität Stammumfang 14-16 cm, gemessen in 1 m Höhe) der Pflanzliste zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Bei der Ermittlung der Zahl zu pflanzender Bäume sind die zum Erhalt festgesetzten Bäume anzurechnen. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

13. Die festgesetzten, anzupflanzenden Einzelbäume auf den Baugrundstücken sind ausschließlich mit der Baumart Winter-Linde (Mindestpflanzqualität Stammumfang 18-20 cm, gemessen in 1 m Höhe) zu pflanzen. Die Einzelbäume sind der Zahl anzupflanzender Bäume je Baugrundstück gemäß TF Nr. 12 anzurechnen. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Zu 12. und 13.

Der Begrünung der Wohngrundstücke mit Bäumen kommt eine besondere Bedeutung bei der landschaftlichen Einbindung des neuen Wohngebiets in das typische Landschaftsbild des für die Gemeinde charakteristischen, waldbaumgeprägten Siedlungscharakters zu. Die Bäume filtern die gas- und staubförmigen Emissionen und tragen so zur Verbesserung der lufthygienischen Situation bei. Die Beschränkung der Artenauswahl ist erforderlich, damit ein einheitliches Erscheinungsbild hergestellt wird. Zudem handelt es sich um heimische und standortgerechte Baumarten, die einen besonderen Wert für die Tierwelt besitzen und sich in den Naturraum einfügen. Außerdem dient die Festsetzung dem Ausgleich der Verlustbäume gem. der Baumschutzsatzung der Gemeinde Seddiner See. Zur privaten und öffentlichen Verkehrsfläche soll aus städtebaulichen Gründen ein Alleecharakter entstehen. Im Straßenraum selbst kann die Pflanzmaßnahme nicht untergebracht werden. Um die Verkehrsflächen zum Schutz der Bodenfunktionen gering zu halten, aber dennoch aus gestalterischen Gründen einen Alleecharakter zu erhalten, sind die erforderlichen Einzelbäume auf den Privatgrundstücken einzeln festgesetzt und die Baumart (Winter-Linde) bestimmt. Alle Pflanzmaßnahmen dienen als Ausgleichsmaßnahme. Von der Anzahl der neu zu pflanzenden Bäume je Baugrundstück, können die Bäume die zu erhalten sind und die einzeln als zu pflanzen festgesetzt sind, angerechnet werden.

14. Die anzupflanzenden Bäume und Sträucher sind dauerhaft zu erhalten und vor Beeinträchtigungen zu schützen. Bei Abgang von Bäumen ist an gleicher Stelle gleichartiger Ersatz zu pflanzen. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Die prinzipielle Pflicht, die Bäume und Sträucher nachzupflanzen, soll sicherstellen, dass der charakteristische Bestand dauerhaft erhalten wird.

4.1.11 Waldumwandlung

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB hat der Landesbetrieb Forst Brandenburg mitgeteilt, dass im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Wald im Sinne des Waldgesetzes betroffen ist. Dieser Tatbestand ist nicht abwägbar und zieht eine Waldumwandlung nach sich. Hierzu wurde eine vor Ort Begehung zur Feststellung der Waldfläche, die durch die geplante Nutzungsänderung und dem vorherigen Abbruch der Gebäudereste der ehemaligen Entenfarm betroffen ist, durchgeführt. Parallel zum Bebauungsplan wurde ein Waldumwandlungsantrag zum B-Planverfahren gestellt.

Mit Bescheid vom 22.01.2013 hat der Landesbetrieb Forst im Einvernehmen mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Potsdam - Mittelmark dem Vorhabenträger die Genehmigung zur dauernden Umwandlung von Wald im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Kähnsdorfer Seeblick“ für eine

Umwandlungsfläche in Höhe von 800 m² mitgeteilt. (FS 245/1 tlw., Flur 1, Gemarkung Kähnsdorf).

Als Ersatzmaßnahme ist eine 800m² große Aufforstungsfläche festgelegt (FS 246 tlw., Flur 2, Gemarkung Woltersdorf).

Die Ersatzmaßnahme und deren Durchführung wurden durch den Vorhabenträger vertraglich gesichert. Die geforderte Sicherheitsleistung wurde durch den Vorhabenträger hinterlegt.

Die erforderliche Waldumwandlung ist damit vollzogen.

Hinweis

Baufeldfreimachungen und der Beginn von Bauarbeiten sind außerhalb der Brutzeiten zwischen 1. Oktober und 28. Februar durchzuführen. Sollten bauvorbereitende Maßnahmen und grundlegende, flächeneingreifende Bauaktivitäten innerhalb dieser Zeit beginnen bzw. sich bis in die Brutzeit hinziehen, wird eine ökologische Baubegleitung empfohlen, um bei spontanen Ansiedlungen von Brutvogelarten rechtzeitig geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verboten ergreifen zu können.

Pflanzliste

Baumarten:

<i>Betula pendula</i>	Gemeine Birke
<i>Carpinus betulus</i>	Hainbuche
<i>Corylus colurna</i>	Baumhasel
<i>Prunus avium</i>	Vogelkirsche
<i>Prunus padus</i>	Traubenkirsche
<i>Quercus petraea</i>	Trauben-Eiche
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche
<i>Sorbus aucuparia</i>	Vogelbeere
<i>Tilia cordata</i>	Winter-Linde
<i>Tilia platyphyllos</i>	Sommer-Linde

Straucharten:

<i>Cornus sanguinea</i>	Hartriegel
<i>Crataegus monogyna</i>	Zweiggriffiger Weißdorn
<i>Lonicera xylosteum</i>	Gemeine Heckenkirsche
<i>Prunus spinosa</i>	Schlehe
<i>Rhamnus cathartica</i>	Kreuzdorn
<i>Rosa canina</i>	Hundsrose
<i>Rosa corymbifera</i>	Busch-Rose
<i>Rosa rubiginosa</i>	Wein-Rose
<i>Rosa tomentosa</i>	Filz-Rose
<i>Syringa vulgaris</i>	Flieder

4.2 Auswirkungen des Bebauungsplan

4.2.1 Soziale Auswirkungen

Keine

4.2.2 Stadtplanerische Auswirkungen

Durch die Planung wird eine ortsbildtypische Bebauung weitergeführt bzw. gesichert. Mit den geplanten Festsetzungen sollen die brach liegenden Grundstücksteile der ehemaligen Entenfarm im Geltungsbereich zur Stärkung der Innenentwicklung nunmehr einer baulichen Nutzung zugeführt werden.

Der Bebauungsplan sichert mit seinen grünplanerischen Festsetzungen dieses Planungsziel einer repräsentativen Gestaltung.

4.2.3 Ökonomische, finanzielle und fiskalische Auswirkungen

Die Planung und der Bau von Erschließungsanlagen, die Vermessung, die Pflanzung von Straßenbäumen werden vom Vorhabenträger geleistet. Die Wohnbaugrundstücke werden vom Vorhabenträger veräußert.

Die außerhalb des Geltungsbereiches erforderliche Kompensationsmaßnahme wird vom Vorhabenträger finanziert. Die Maßnahme wird im Ortsteil Seddin realisiert. Ein städtebaulicher Vertrag sichert die Umsetzung der Maßnahme.

Durch die Planung entstehen der Gemeinde Seddiner See keine weiteren Folgekosten. Die Planungskosten des Bebauungsplanverfahrens trägt der Vorhabenträger.

4.2.4 Auswirkungen auf die soziale und technische Infrastruktur

Mit der Planung von weiteren 31 Baugrundstücken wird durch die Gemeinde im Gemeindegebiet die Erforderlichkeit eines weiteren Spielplatzes gesehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dieses Vorhaben in Zusammenhang mit der geplanten Wohnbebauung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Mühlenberg II – ehemalige Entenfarm“ steht. Im 3./4 FNP Änderungsverfahren ist aufgrund dessen bereits zwischen Friedhofstraße und Beelitzer Straße ein neuer Spielplatz dargestellt.

Hierzu ist im städtebaulichen Vertrag eine anteilige finanzielle Beteiligung des Vorhabenträgers vorgesehen. Die Erforderlichkeit ist eine direkte Folge der in Zusammenhang zu betrachtenden Planungen.

Die Planung hat keine Auswirkungen auf die vorhandene Kita und Schulinfrastruktur. Es kann davon ausgegangen werden, dass der durch die Planung zu erwartende Einwohnerzuwachs durch die negative demografische Entwicklung kompensiert wird.

4.2.5 Verkehrliche Auswirkungen

Mit der geplanten Wohnbaunutzung ist kein relevantes zusätzliches Verkehrsaufkommen verbunden. Mit erheblichen Luft- und Lärmemissionen ist weder durch

zusätzliche Wohnnutzungen noch durch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen zu rechnen. Erholungsgebiete sind von der zulässigen Nutzungsänderung im Plangebiet nicht betroffen.

4.2.6 Umweltbezogene Auswirkungen

Die Umweltauswirkungen, die der Bebauungsplan planungsrechtlich vorbereitet, sind im Vergleich zur aktuellen Situation für die meisten Schutzgüter entlastend.

Der insgesamt um ca. 0,5 ha geringere Überbauungs- und Versiegelungsgrad hat positive Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft und Landschaftsbild. Nur der Verlust des Altbaumbestandes ist hinsichtlich der Schutzgüter Landschaftsbild und Biotope relevant. Die Inanspruchnahme von ca. 0,7 ha ruderaler Halbtrockenrasen steht der Neuanlage von insgesamt 1,4 ha gärtnerischem Grün gegenüber.

4.2.7 Weitere Auswirkungen

Keine

5. Städtebaulicher Vertrag

Der Vorhabenträger ist bis auf die Straßenflurstücke Eigentümer der Flächen des Geltungsbereiches. Zwischen der Gemeinde Seddiner See und dem Vorhabenträger wurde ein städtebaulicher Vertrag geschlossen.

Im städtebaulichen Vertrag sind:

- die Übernahme der Planungskosten,
- die Sicherung und Durchführung und Übernahme von Kompensationsmaßnahmen sowie
- die anteilige Übernahme von Kosten für soziale Infrastruktur geregelt.

6. Verfahren

6.1 Aufstellungsbeschluss

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See hat am 24. April 2012 die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde im Amtsblatt Nr. 1 vom 30. Januar 2013 bekannt gemacht.

6.2 Mitteilung der Ziele, Grundsätze und Erfordernisse der Raumordnung

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung hat mit Schreiben vom 04. April 2012 mitgeteilt, dass die dargelegte Planungsabsicht keinen Widerspruch zu Zielen der Raumordnung erkennen lässt.

6.3 Frühzeitige Öffentlichkeitsveranstaltung gem. § 3 Abs. 1 BauGB

Am 11. Juli 2012 konnten im Rahmen einer öffentlichen Erörterungsveranstaltung die Bürger und Bürgerinnen ihre Bedenken und Anregungen gegenüber der Planung frühzeitig äußern. Die Veranstaltung wurde im Amtsblatt vom 20. Juni

2012 ortsüblich bekannt gegeben. Ein Bürger hat Anregungen zur Planung vorgebracht.

Die vorgebrachten Anregungen und Bedenken machen keine Änderung der Planung erforderlich.

Kurzzusammenfassung der Ergebnisse der frühzeitigen Bürgerbeteiligung

Es wird von einem Bürger darauf hingewiesen, dass die Lagegunst der Grundstücke an der Seddiner Straße nicht auf alle Grundstücke zutreffen würde.

Die Lagequalität der Grundstücke ergibt sich nicht nur durch die direkten Sichtbeziehungen zum See sondern auch durch die Nähe und fußläufige Erreichbarkeit der Erholungspotenziale Großer Seddiner See und der Waldflächen. Es handelt sich um einen Standort, der die Nachfrage im höherwertigen Wohnraumsegment bedienen wird. Der Hinweis führt zu keiner Änderung der Planung.

Es wird eingewendet, dass die Gemeinde die Chance nutzen sollte, ein repräsentatives und städtebaulich attraktives Wohngebiet auf der ehemaligen Entenfarm zu sichern. Damit ein durchgrüntes Wohngebiet entsteht sollten Grundstücksmindestgrößen und die Dichteregulierung festgesetzt werden.

Es sind Festsetzungen getroffen wie Mindestgrundstücksgrößen, der Erhalt und die Neupflanzung von Bäumen, Sträuchern auf Grundstücksflächen sowie das Anlegen einer Grünfläche. Die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) von maximal 0,25 bei innerörtlichen Entwicklungen in der Gemeinde Seddiner See üblich und führt zu durchgrüntem Siedlungsbereichen. Der Hinweis wurde ausreichend bei der Planung berücksichtigt.

Die Festsetzung von maximal zwei Vollgeschossen sollte als nicht ortstypisch abgelehnt werden.

Die Festsetzung eines Vollgeschosses lässt sich städtebaulich nicht begründen. Es sollen bewusst Flachdächer oder Pultdächer realisierbar sein, da sich in der Regel moderne Architektur mit diesen Dachformen präsentiert, was an diesem Standort vorbehaltlos zu unterstützen ist und mit zwei Vollgeschossen ein größerer Nutzungsspielraum entsteht. Die bauliche Einschränkung wäre für die Grundstückseigentümer zu groß, da der Dachraum von Flach- und Pultdächern nicht voll genutzt werden kann. Dem Hinweis wird nicht gefolgt. Auch muss hier berücksichtigt werden, dass die ortsbildtypischen Satteldächer ebenfalls nur zulässig sind, wenn eine Zweigeschossigkeit zulässig ist – vorausgesetzt sie dienen nicht nur ausschließlich der Unterbringung technischer Gebäudeausrüstungen. Gleiches gilt auch für Hohlräume zwischen der obersten Decke und der Bedachung, in denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind, diese gelten ebenfalls nicht als Vollgeschoss. .

Es wird der Einwand gegeben, dass die Grundstücke an der Seddiner Straße eine Möglichkeit bekommen sollten, ihre Grundstücke von der innen liegenden Anliegerstraße Kähnsdofer Seeblick aus zu erschließen. Für die Auffahrten auf den Grundstücken an der Seddiner Straße sollte das anfallende Niederschlagswasser versickert werden. Dazu sollte eine zusätzliche Versickerungsmulde entlang der Seddiner Straße zwischen Fahrbahn und den Grundstücken geprüft werden, da durch das Gefälle das Niederschlagswasser auf die Verkehrsfläche gelangen könnte.

Die Zufahrtsmöglichkeiten der Grundstücke an der Seddiner Straße von der privaten Verkehrsfläche aus, werden durch den Bebauungsplan nicht ausge-

geschlossen. Es ist von der nördlichen als auch südlichen Verkehrsfläche aus möglich. Die Baugrenzen sind in der gesamten Grundstückstiefe festgesetzt und ermöglichen somit die flexible Bebauung mit Wohnhäusern als auch Zufahrtsmöglichkeiten. Der Bebauungsplan eröffnet mit den Festsetzungen genügend Spielraum zur Lösung der Grundstückerschließung. Die Anregung wurde ausreichend berücksichtigt. Im Bebauungsplan ist geregelt, dass das anfallende Niederschlagswasser auf den Grundstücksflächen zu versickern ist. Weiterer Regelungsbedarf besteht im Bebauungsplan nicht, da die technische Umsetzung jedem Grundstückseigentümer überlassen bleibt. Die Anregung wird an den Vorhabenträger weiter geleitet, um den Grundstückseigentümern an der Seddiner Straße auf die besondere Anforderungen bei der Niederschlagsversickerung aufmerksam machen zu können.

Ein Bürger wendet ein, dass anstelle einer Privatstraße eine öffentliche Straße geplant werden sollte, damit eine öffentliche Benutzung nicht ausgeschlossen wird. Die Privatstraße sollte nicht als Sackgasse ausgebildet werden, um die Zugänglichkeit für Rettungs- und Versorgungsfahrzeuge sicher zu stellen.

Die Gemeindevertretung hat eine Grundsatzentscheidung zur Straßenwidmung im Gemeindegebiet getroffen. Demnach sollen alle neu geplanten Straßen, wenn sie dem Charakter einer Privatstraße entsprechen zur Entlastung des Gemeindehaushaltes auch als solche gewidmet werden. Aus diesen Gründen werden auch die Fußwege, die ebenfalls für die Erreichbarkeit der Grundstücke genutzt werden, als private Wege gewidmet sein. Der Anregung kann nicht gefolgt werden. Die breite der Wendeschleife entspricht neuesten Anforderungen für vierachsige Versorgungsfahrzeuge sowie den Anforderungen für Rettungsfahrzeuge. Die Anregung ist ausreichend berücksichtigt worden.

Parkplätze sollten auch in der Seddiner Straße für Anlieger und Besucher angeboten werden.

Stellplätze auf der bestehenden Straße Seddiner See einzurichten ist aus unfalltechnischen Gesichtspunkten nicht anzustreben. Zudem wird das Ortsbild durch parkende Autos beeinträchtigt. Der Hinweis wird im Bebauungsplan nicht berücksichtigt.

Es sollten mehr Bäume bzw. Baumgruppen an der Seddiner Straße erhalten werden, da sie zur Identitätsbildung des Gebietes beitragen.

Zielstellung der baulichen Entwicklung im Plangebiet ist es, nutzbare Grundstücke zu erhalten. Es werden Bäume zum Erhalt im Plangebiet festgesetzt, die wertvoll für den Natur- und Artenschutz sind. Baumgruppen an der Seddiner Straße schränken die Bebaubarkeit und Erschließung der Grundstücke unverhältnismäßig ein. Zum anderen verhindern sie die Sichtbeziehungen auf den Großen Seddiner See. Der Erhalt der Bäume kann nicht vollständig gewährleistet werden. Der Ausgleich durch das Vorhaben wird im Bebauungsplanverfahren geregelt. Der Anregung kann nicht vollständig gefolgt werden.

Aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ergeben sich keine Änderungen für die Planung.

6.4

Frühzeitige Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Mit Schreiben vom 23.08.2012 sind Behörden und Institutionen oder sonstige Fachämter angeschrieben und im Zeitraum vom 25.08.2012 bis zum 25.09.2012 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB beteiligt worden. Innerhalb der Beteiligungsfrist bzw. im Anschluss daran sind insgesamt 16 Stellungnahmen eingegangen.

Zusammenfassung der Ergebnisse der frühzeitigen Trägerbeteiligung

Das Entsorgungsunternehmen APM weist auf Anforderungen der Straßengestaltung hin, um die gefahrenfreie Abfallentsorgung im Wohngebiet sicher stellen zu können wie Größe von Wendeschleifen und die Belastung der Privatstraße mit Fahr- und Gehrecht für das Entsorgungsunternehmen. Es wird in dem Zusammenhang auf zunehmende Behinderungen durch den ruhenden Verkehr hingewiesen und das sich auch daraus das Erfordernis von Sammelstellplätzen ergeben könnte.

Die Anforderungen an die Straßendimensionierung (Wendeschleife, Straßenquerschnitt, Straßenprofil) sind im B-Plan durch die Festsetzung der Straßenverkehrsflächen berücksichtigt. Es ist festgesetzt, dass die private Verkehrsfläche mit einem Geh- und Fahrrecht für das Entsorgungsunternehmen zu belasten ist. Es werden Parkplätze in der Privatstraße eingerichtet. Der Straßenquerschnitt der Straße Trift ist ausreichend, um auch dort Stellplätze unter zu bekommen. Nicht geparkt werden soll in der Straße Seddiner See und im Wendehammer. Jedoch ist die Verkehrsregelung nicht im B-Plan festzusetzen. Die Hinweise wurden ausreichend berücksichtigt.

Die Regionale Planungsgemeinschaft hat grundsätzlich keine Einwände gegen die Planung. Jedoch wäre der Erschließungsflächenanteil von über 20% unangemessen hoch.

Es wurden verschiedene Erschließungsvarianten als städtebauliche im Rahmen des städtebaulichen Konzeptes geprüft. Aufgrund des starken Gefälles und des Zuschnittes des Grundstückes ist eine Sackgassenlösung bzw. Wendehammerlösung vorzuziehen. Der Straßenraum ist mit 7,30 m optimal ausgenutzt. Die groß dimensionierte Wendeschleife berücksichtigt die Anforderungen der Müllentsorgung. Der Einwand führt zu keiner Änderung der Planung.

Die Forstbehörde erhebt Einwand, dass im Geltungsbereich Wald im Sinne des Waldgesetzes betroffen ist. Dieser Tatbestand ist nicht abwägbar und zieht eine Waldumwandlung bei Nutzungsänderung nach sich. Es wird zur Abgrenzung der Waldfläche um einen vor Ort Termin gebeten.

Der Einwand der Forstbehörde führte zu einer vor Ort Begehung zur Feststellung der Waldfläche, die durch die geplante Nutzungsänderung und dem vorherigen Abbruch der Gebäudereste der ehemaligen Entenfarm betroffen ist. Es wird ein Waldumwandlungsantrag parallel zum B-Planverfahren gestellt. Die Einwände der Förster haben Auswirkungen auf die Eingriffsbilanzierung. Da die Kompensation der Teilfläche Wald in einem externen Verfahren mit der Forstbehörde geregelt wird, entfällt der Ausgleichsbedarf für die Bäume auf der Waldfläche im Bebauungsplan. Die Begründung und der Umweltbericht werden aktualisiert.

Die Stellungnahme des Landkreises beinhaltet Hinweise der Fachbehörden. Von der UNB wird zur Vermeidung der artenschutzrechtlichen Verbote die Festsetzung der Bauzeitenregelung für die Beseitigung der Eiche und der Stallanlagen hingewiesen.

Das Gelände wird ab Oktober 2012, entsprechend der artenschutzrechtlichen Vorschriften, geräumt. Dazu gehören die Gebäude und die Eiche. Der Bebau-

ungsplan tritt erst nach der Beräumung in Kraft. Im Bebauungsplan muss zum Schutz des betroffenen Brutpaares keine Bauzeitenregelung aufgenommen werden. Der Hinweis wird außerhalb des Bebauungsplanverfahrens berücksichtigt.

Der Fachdienst Kataster- und Vermessung des Landkreises weist auf die Änderung der Flurnummer hin. Diese wäre nicht richtig angegeben. Es handelt sich um die Flur 1 anstelle der Flur 2.

Der Hinweis wird berücksichtigt. In die Bebauungsplanunterlagen werden die richtigen Flurnummern und Gemarkungen aufgenommen.

Das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Regionalabteilung West teilt zu den Belangen des Artenschutzes mit, dass der Revierverlust der Fortpflanzungs- und Ruhestätte des Hausrotschwanzes das Verbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG entsprechen würde. Es ist eine Ausgleichsmaßnahme festzusetzen und mit der UNB des Landkreises abzustimmen.

Die zuständige Untere Naturschutzbehörde des Landkreises für die betroffene Art des Hausrotschwanzes äußert sich in ihrer Stellungnahme zum Umgang mit dem artenschutzrechtlichen Konflikt. Die Aufnahme der Bauzeitenregelung wird als Maßnahme zur Überwindung des Verbotstatbestandes angesehen. Der Abbruch und die Rodung der Bäume finden ab Oktober 2012 statt und somit außerhalb der Brutzeiten des betroffenen Hausrotschwanzpaares. Im Bebauungsplan muss zum Schutz des betroffenen Brutpaares keine Bauzeitenregelung aufgenommen werden. Der Einwand zum Artenschutz wird berücksichtigt.

Die Hinweise bei der Erschließung und Bauausführung des Plangebietes von der Deutschen Telekom, E.on edis, Wasser- und Abwasserzweckverband „Nieplitz“, Landkreis Fachdienst Wasserwirtschaft/ Abfallwirtschaft/ Bodenschutz, der Unteren Bodenschutzbehörde, Untere Abfallwirtschaft, Fachdienst Technische Bauaufsicht I, Bereich Brandschutz, Wasser- und Bodenverband Nuthe – Nieplitz, NBB Netzgesellschaft und das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Regionalabteilung West (Belange der Wasserwirtschaft und Hydrologie, des Hochwasserschutzes, Immissionsschutzes) werden an den Vorhabenträger weiter geleitet.

6.5

Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB

Mit Schreiben vom 04.10.2012 sind insgesamt 20 Behörden, Institutionen oder sonstige Fachämter angeschrieben und im Zeitraum vom 08.10.2012 bis zum 05.11.2012 gemäß § 4 Abs.2 BauGB beteiligt worden. Innerhalb der Beteiligungsfrist bzw. im Anschluss daran sind insgesamt 15 Stellungnahmen eingegangen.

Zusammenfassung der Ergebnisse der frühzeitigen Trägerbeteiligung

Von der Regionalen Planungsgemeinschaft wird gebeten zu prüfen, ob die vorgesehenen 30 WE und insbesondere die Innenerschließung "Kähnsdorfer Seeblick" nicht eine zur Ortsrandlage untypische, technisch aufwendige und vom Unterhalt her kostspielige Lösung darstellt. Ein Straßen- und Wegeanteil von über 20% scheint uns unangemessen hoch.

Dieser Einwand wurde von der Behörde bereits in der Stellungnahme vom 23.08.2012 mitgeteilt und in die Abwägung eingebracht. Die Gemeinde beabsichtigt seit Jahren die Beräumung des brach liegenden ehemaligen Gewerbestandortes. Des Weiteren soll das Gelände mit seinen Wohnpotenzialen in den örtli-

chen Zusammenhang integriert werden und so das Wohnraumangebot bereichern. Wirtschaftlich tragfähig wird die Umnutzung des Geländes nur als Wohngebiet. Die Vermarktbarkeit der Grundstücke stellt die Voraussetzung für die Bäumung der Fläche von den verfallenden Anlagen und Gebäuden dar. Die Randlage des Plangebietes stellt keinen grundsätzlichen Hinderungsgrund für die Standortentwicklung dar.

Es wurden verschiedene Erschließungsvarianten als städtebauliche Konzeption geprüft. Wegen der Topografie ist eine Sackgassenlösung vorzuziehen. Der hohe Verkehrsflächenanteil ist auf die geforderte großzügige Wendeschleife des Müllentsorgers zurück zu führen. Die Sicherung einer funktionierenden Abfallentsorgung wird zu Lasten eines höheren Flächenverbrauchs abgewogen.

Der Einwand hat keine Auswirkungen auf die Planung.

Es sei gegenüber dem ersten Entwurf an der Erschließung keine nennenswerten Veränderungen vorgenommen, jedoch die Zahl der neu zu pflanzenden Bäume erhöht worden. Wir weisen darauf hin, dass mit dem zunehmenden Auftreten von extremen Wetterereignissen Großbäume mit geringem Abstand zu Gebäuden zu einem Risiko heranwachsen können. Wir empfehlen Ihnen daher Baumsorten, die die Firsthöhen der Gebäude nicht wesentlich übersteigen.

Die Anzahl der anzupflanzenden Bäume ist das bilanzierte Ausgleichserfordernis, verursacht durch den Eingriff. Der Eingriff sollte möglichst vor Ort kompensiert werden. Mit den Baumfestsetzungen soll diesem Ziel entsprochen werden. Zur Sicherung einer städtebaulichen Qualität entlang der privaten Straßenverkehrsfläche wurden Straßenbegleitende Bäume auf Privatgrundstücken festgesetzt, da im Straßenraum keine Bäume untergebracht werden konnten. Die Lage der Bäume ist genau verortet. Die Grundstückseigentümer sollten daher selbstverantwortlich ihre baulichen Anlagen errichten. Die Festsetzung der Baugrenzen ermöglicht genügend Spielraum auf den Grundstücken, dass die Gebäude ohne Beeinträchtigung durch die Bäume errichtet werden können. Die Linde ist ein ortstypischer Baum. Die Pflanzungen sollen einen gestalterischen Beitrag für das Ortsbild leisten und zur Identitätsbildung beitragen.

Dem Einwand wird nicht entsprochen.

*Da der Fußweg und die weiteren Verkehrsflächen im Erschließungsgebiet privat gewidmet werden sollen, wird vom **Wasser- und Abwasserzweckverband „Nieplitz“** für die Unterhaltung und Betreibung der Anlagen ein Fahr- und Leitungsrecht gefordert. Gemäß § 65 BbgBO ist die öffentliche Sicherung dieses Rechts durch Eintragung von Dienstbarkeiten im Grundbuch zu sichern.*

Im Bebauungsplan sind Festsetzungen getroffen, dass die privaten Verkehrsflächen, die unterirdische Versorgungsleitungen haben werden, mit einem Geh- und Leitungsrecht für die Versorgungsträger zu belasten sind. Damit sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die öffentliche Sicherung dieser Rechte geschaffen.

Die Anregung wurde ausreichend berücksichtigt.

*Von der **Unteren Naturschutzbehörde** des Landkreises Potsdam-Mittelmark wird angeregt zur Vermeidung von artenschutzrechtlicher Verboten gemäß § 44 (1) Nr. 1 und 2 BNatSchG entsprechend des Artenschutzfachbeitrages im Bebauungsplan wirksame Zeitenregelungen für die Beseitigung der betreffenden Eiche (Baum Nr. 45) und des nordöstlichen Stallgebäudes zu treffen, möglichst in Form einer Festsetzung. Aus Artenschutzgründen sind die Beleuchtungseinrichtungen an den Planstraßen auf das erforderliche Maß zu beschränken und insek-*

tenfreundliche Leuchtmittel zu verwenden. Ihre Fernwirkung ist wegen der Randlage des B-Plan-Gebietes zu naturbetonten Bereichen und dem Landschaftsschutzgebiet zu vermeiden, zum Beispiel durch schwächere niedrigere Lampen, Abblendkonstruktionen oder asymmetrische Reflektoren. Es wird die Anwendung der Licht-Leitlinie empfohlen.

Die Eiche (Baum Nr.45) wird noch im Jahr 2012 zur Beräumung der ehemaligen Betriebsanlagen gefällt, was auch andere Bäume betrifft. Die Bauzeitenregelung ist damit eingehalten. Darüber hinaus wird im Bebauungsplan der Hinweis zur Bauzeitenregelung aufgenommen, da die Regelung dauerhaft gilt.

Es besteht grundsätzlich kein städtebauliches Erfordernis die Beleuchtungsart der verwendeten Lampen im Bebauungsplan festzusetzen. Eine neue Beleuchtung wird es nur in der privaten Straßenverkehrsfläche „Kähnsdorfer Seeblick“ geben. Die vorhanden öffentlichen Straßen in den Randbereichen werden keine neue Beleuchtung erhalten. Aufgrund der Randlage zu naturnahen Flächen wird die Verwendung der insektenfreundlichen Lampen als Empfehlung in die Begründung aufgenommen.

Dem Einwand wird durch Ergänzung der Planzeichnung und der Begründung um eine Bauzeitenregelung entsprochen. Dem Hinweis auf Leuchtmittelverwendung wird durch Aufnahme einer Empfehlung für Leuchtmittel entsprochen.

Das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Wasserwirtschaft und Hydrologie, weist darauf hin, dass die Versiegelung der Bebauungsflächen auf ein notwendiges Mindestmaß beschränkt werden sollte, um die Grundwasserneubildung möglichst wenig zu beeinträchtigen. Das gesamte anfallende Niederschlagswasser sollte unter Beachtung des § 54 Abs. 4 Satz 1 BbgWG zur Grundwasserneubildung genutzt und zur Versickerung gebracht werden. Niederschlagswasser sollte in der Regel am Anfallsort versickert werden.

Aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen wurden Lösungen für einen optimalen Erschließungsflächenanteil geprüft. Die vorliegende Konzeption bildet unter dieser Maßgabe die Grundlage für die Festsetzungen im Bebauungsplan. Die GRZ von 0,25 und Festlegung von Mindestgrundstücksgrößen trägt ebenfalls zu einer aufgelockerten Grundstücksnutzung und geringer Versiegelung bei. Im Bebauungsplan ist zudem die Versickerung des anfallenden Niederschlagswasser auf den Grundstücken, als zu vor Ort zu versickern, festgesetzt.

Der Hinweis auf die Bauzeitenregelung wird zum Artenschutz in den Bebauungsplan aufgenommen.

Die Hinweise bei der Erschließung und Bauausführung des Plangebietes von der Deutschen Telekom, Wasser- und Abwasserzweckverband „Nieplitz“, Landkreis Untere Wasserbehörde, Untere Bodenschutzbehörde, Wasser- und Bodenverband Nuthe – Nieplitz, NBB Netzgesellschaft und das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Regionalabteilung West (Belange der Wasserwirtschaft und Hydrologie) wurden und werden an den Vorhabenträger weiter geleitet.

6.6 Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See hat vom 11.02.2013 bis zum 13.03.2013 die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Die Auslegung wurde im Amtsblatt Nr. 01/2013 vom 30.01.2013 ortsüblich bekannt gegeben. Im Rahmen der öffentlichen Auslegung ist keine Stellungnahme eines Bürgers/ Bürgerin oder Trägers öffentlicher Belange eingegangen.

6.7 Wiederholte öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Aus formalen Gründen wurde die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs „Kähnsdorfer Seeblick“ vom 05.07.2013 bis 05.08.2013 wiederholt durchgeführt und im Amtsblatt Nr. 7/2013 vom 26.06.2013 veröffentlicht. Es ging eine Stellungnahme ein.

Die Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming teilt in einem Schreiben mit, dass die Stellungnahmen zum Bebauungsplan vom 08.11.2012 Gültigkeit behalten.

*In der Stellungnahme vom 08.11.2012 wird von der **Regionalen Planungsgemeinschaft** wird gebeten zu prüfen, ob die vorgesehenen 30 WE und insbesondere die Innenerschließung "Kähnsdorfer Seeblick" nicht eine zur Ortsrandlage untypische, technisch aufwendige und vom Unterhalt her kostspielige Lösung darstellt. Ein Straßen- und Wegeanteil von über 20% scheint uns unangemessen hoch.*

Weiterhin wurde von der Behörde gefordert, es sei gegenüber dem ersten Entwurf an der Erschließung keine nennenswerten Veränderungen vorgenommen, jedoch die Zahl der neu zu pflanzenden Bäume erhöht worden. Wir weisen darauf hin, dass mit dem zunehmenden Auftreten von extremen Wetterereignissen Großbäume mit geringem Abstand zu Gebäuden zu einem Risiko heranwachsen können. Wir empfehlen Ihnen daher Baumsorten, die die Firsthöhen der Gebäude nicht wesentlich übersteigen.

Alle Inhalte der Stellungnahme wurden im Rahmen der Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB behandelt. Die Einwände haben zu keiner Änderung der Planung geführt.

7. Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) geändert worden ist

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) geändert worden ist

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542)

Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 2004, (GVBl.I/04, [Nr. 16] S.350), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2010 (GVBl.I/10, [Nr. 28])

Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz- BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 03])

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung vom 17. September 2008 (GVBl.I/08 [Nr.14], S.226, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. November 2010 (GVBl.I/10, (Nr. 39))

Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02. März 2012 (GVBl. I/12, [Nr. 20],)

Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004 (GVBl. I/04, (Nr. 06) S. 137, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. Mai 2009 (GVBl. I/09, (Nr. 08), S.175, 184)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) geändert worden ist

Aufgestellt: Seddiner See, August 2013

